

CHƯƠNG 6-7: NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Câu	
1.	Cho những phản ứng sau được thực hiện ở điều kiện chuẩn: $2 \text{Sr}_{(r)} + \text{O}_{2(k)} \rightarrow 2 \text{SrO}_{(r)} \quad \Delta H^0 = -1180 \text{ kJ}$ $\text{SrCO}_{3(r)} \rightarrow \text{CO}_{2(k)} + \text{SrO}_{(r)} \quad \Delta H^0 = +234 \text{ kJ}$ $2 \text{O}_{2(k)} + 2 \text{C}_{(\text{graphite})} \rightarrow 2 \text{CO}_{2(k)} \quad \Delta H^0 = -788 \text{ kJ}$ $\text{Sr}_{(r)} + 3/2 \text{O}_{2(k)} + \text{C}_{(\text{graphite})} \rightarrow \text{SrCO}_{3(r)}$ Từ các điều kiện trên, nhiệt tạo thành ΔH^0_{tt} SrCO_3 bằng : a. - 740. kJ/mol b. + 4190 kJ/mol c. + 714 kJ/mol d. - 1218 kJ/mol
2.	Cho các phản ứng sau: $1. \text{CO}_{2(k)} \rightarrow \text{CO}_{(k)} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(k)} \quad \Delta H^0_1 = +283 \text{ kJ}$ $2. \text{Sn}_{(r)} + \text{SnO}_{2(r)} \rightarrow 2\text{SnO}_{(r)} \quad \Delta H^0_2 = +117 \text{ kJ}$ $3. 2\text{SnO}_{(r)} + \text{O}_{2(k)} \rightarrow 2 \text{SnO}_{2(r)} \quad \Delta H^0_3 = -591 \text{ kJ}$ Xác định ΔH^0 đối với phản ứng : $\text{SnO}_{2(r)} + 2\text{CO}_{(k)} \rightarrow \text{Sn}_{(r)} + 2\text{CO}_{2(k)}$ a. - 92 kJ b. - 683 kJ c. +142 kJ d. Các giá trị trên đều không đúng
3.	Cho phản ứng $4\text{Al}_{(r)} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$ Hiệu ứng nhiệt của phản ứng khi đốt cháy hoàn toàn 8,17 gam Al thành dạng Al_2O_3 rắn ở 25°C và 1 atm. (Biết ΔH^0_{tt} (nhiệt tạo thành) đối với $\text{Al}_2\text{O}_3(r) = 1676 \text{ kJ/mol}$) là : a. 254 kJ; b. 203 kJ; c. 127 kJ; d. 237 KJ
4.	Cho các phản ứng sau đây ở 25°C và 1atm $1/2\text{N}_{2(k)} + \text{O}_{2(k)} \rightarrow \text{NO}_{2(k)} \quad \Delta H^0_1 = 33,2 \text{ kJ}$ $\text{N}_{2(k)} + 2\text{O}_{2(k)} \rightarrow \text{N}_2\text{O}_{4(k)} \quad \Delta H^0_2 = 11,1 \text{ kJ}$ $2\text{NO}_{2(k)} \rightarrow \text{N}_2\text{O}_{4(k)} \quad \Delta H^0_3 = ?$ Gía trị ΔH^0_3 là : a. +11,0 kJ; b. +44,3 kJ; c. +55,3 kJ; d. -55,3 kJ
5.	Cho phản ứng $\text{Fe}_3\text{O}_{4(r)} + \text{CO}_{(kh)} \rightarrow 3\text{FeO}_{(r)} + \text{CO}_{2(kh)}$ ΔH^0_{tt} (kJ/mol) -1118 -110,5 -272 -395,5 ΔH^0 đối với phản ứng trên bằng a. -263 kJ b. 54 kJ c. 17 kJ d. -50 kJ
6.	Những kỹ thuật nào dưới đây không thể sử dụng để tính ΔH của phản ứng? a. Sử dụng điểm nóng chảy của chất tham gia phản ứng và sản phẩm phản ứng b. Định luật Hess c. Sử dụng nhiệt tạo thành của các chất tham gia phản ứng và sản phẩm phản ứng d. Sử dụng nhiệt đốt cháy của các chất tham gia phản ứng và sản phẩm phản ứng
7.	Cho phản ứng có ΔH là dương, để phản ứng tự xảy ra, thì kết luận nào sau đây là đúng: a. ΔS dương , T cao b. ΔS âm , T cao c. ΔS âm , T thấp

	d. ΔS dương, T thấp
8.	Khi nghiên cứu quá trình nóng chảy của nước đá. Người ta nhận thấy rằng, quá trình tự xảy ra ở a. $\Delta H < 0, \Delta S < 0$ b. $\Delta H > 0, \Delta S < 0$ c. $\Delta H < 0, \Delta S > 0$ d. $\Delta H > 0, \Delta S > 0$
9.	Nếu quá trình có $\Delta H = +57,1 \text{ kJ/mol}$ và $\Delta S = +175 \text{ J/K.mol}$, thì ở nhiệt độ nào quá trình tự xảy ra a. Không xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào b. Luôn xảy ra ở mọi nhiệt độ c. Đối với tất cả nhiệt độ lớn hơn $326,3^\circ\text{K}$ d. Đối với tất cả nhiệt độ nhỏ hơn $326,3^\circ\text{K}$
10.	Cho phản ứng $\text{SiH}_4(\text{kh}) + 2\text{O}_2(\text{kh}) \rightarrow \text{SiO}_2(\text{r}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ Biết $S^\circ(\text{J/mol.K})$ 204,5 205,0 41,84 69,91 ΔS° đối với phản ứng trên ở 25°C là : a. $-353,5 \text{ J/K}$ b. $-432,8 \text{ J/K}$ c. $595,0 \text{ J/K}$ d. $-677,0 \text{ J/K}$
11.	Phản ứng nào sau đây có sự biến đổi entropy dương? a. $\text{BF}_3(\text{k}) + \text{NH}_3(\text{k}) \rightarrow \text{F}_3\text{BNH}_3(\text{r})$ b. $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{k})$ c. $\text{N}_2(\text{k}) + 3\text{H}_2(\text{k}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{k})$ d. $2\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{r}) \rightarrow 2\text{N}_2(\text{k}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k})$
12.	Cho phản ứng $\text{PbS}(\text{r}) + \text{HCl}(\text{kh}) \rightarrow \text{PbCl}_2(\text{r}) + \text{H}_2\text{S}(\text{kh})$ $\Delta H^\circ_{\text{tt}} (\text{kJ/mol}):$ -98,7 -95,30 ? -33,6 Biết hiệu ứng nhiệt của phản ứng $\Delta H^\circ = -58,4 \text{ kJ}$ ở 298K Nhiệt tạo thành ΔH° ở 298K của $\text{PbCl}_2(\text{r})$ từ phản ứng trên là : a. $-16,0 \text{ kJ/mol}$ b. $-47,6 \text{ kJ/mol}$ c. $-314,1 \text{ kJ/mol}$ d. $36,2 \text{ kJ/mol}$
13.	Cho phản ứng $\text{SiH}_4(\text{kh}) + \text{H}_2\text{O}_2(\text{kh}) \rightarrow \text{SiO}_2(\text{l})$ Biết ở 25°C, phản ứng có $\Delta H^\circ = -1516 \text{ kJ}$ và $\Delta S^\circ = -432,8 \text{ J/K}$. Đề phản ứng tự xảy ra thì kết luận nào sau đây là đúng: a. Thấp hơn một nhiệt độ xác định b. Trên một nhiệt độ xác định c. Ở tất cả các nhiệt độ d. Không xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào
14.	Đối với một quá trình nhất định ở 127°C, $\Delta G = -16,20 \text{ kJ}$ và $\Delta H = -17,0 \text{ kJ}$. ΔS của quá trình này ở nhiệt độ này bằng bao nhiêu? a. $-6,3 \text{ J/K}$ b. $+6,3 \text{ J/K}$ c. $-2,0 \text{ J/K}$ d. $+2,0 \text{ J/K}$

15.	$\text{CH}_4(\text{kh}) + 2\text{Cl}_2(\text{kh}) \rightarrow \text{CCl}_4(\text{l}) + 2\text{H}_2(\text{kh})$<table><tr><td>$\Delta H^0_{\text{tt}}$ (kJ/mol)</td><td>-78,81</td><td>0</td><td>-135,4</td><td>0</td></tr><tr><td>ΔG^0_{tt} (kJ/mol)</td><td>-50,75</td><td>0</td><td>-65,27</td><td>0</td></tr></table>ΔS° đối với phản ứng dưới đây ở 25⁰C a. -360 J/K b. -66,9 J/K c. -141,17 J/K d. -487 J/K	ΔH^0_{tt} (kJ/mol)	-78,81	0	-135,4	0	ΔG^0_{tt} (kJ/mol)	-50,75	0	-65,27	0
ΔH^0_{tt} (kJ/mol)	-78,81	0	-135,4	0							
ΔG^0_{tt} (kJ/mol)	-50,75	0	-65,27	0							
16.	Cho phản ứng $\text{CH}_4(\text{kh}) + \text{N}_2(\text{kh}) + 163,8 \text{ kJ} \rightarrow \text{HCN}(\text{kh}) + \text{NH}_3(\text{kh})$ Có $\Delta H^0 = -163,8\text{KJ}$ và $\Delta S^0 = 161 \text{ J/K}$. Nhiệt độ tại đó phản ứng bắt đầu xảy ra theo chiều thuận là a. 9,91K b. 1045 K c. 1017,4 K d. 1,017 K										
17.	Cho phản ứng $\text{CH}_4(\text{kh}) + 2\text{Cl}_2(\text{kh}) \rightarrow \text{CCl}_4(\text{l}) + 2\text{H}_2(\text{kh})$<table><tr><td>$\Delta H^0_{\text{tt}}$ (kJ/mol)</td><td>-78,81</td><td>0</td><td>-135,4</td><td>0</td></tr><tr><td>ΔG° (kJ/mol)</td><td>-50,75</td><td>0</td><td>-65,27</td><td>0</td></tr></table>ΔS° của phản ứng trên ở 25⁰C là: a. -360 J/K b. -66,9 J/K c. -141,17 J/K d. -487/J/K	ΔH^0_{tt} (kJ/mol)	-78,81	0	-135,4	0	ΔG° (kJ/mol)	-50,75	0	-65,27	0
ΔH^0_{tt} (kJ/mol)	-78,81	0	-135,4	0							
ΔG° (kJ/mol)	-50,75	0	-65,27	0							
18.	Chọn phát biểu sai a. Hệ cô lập là hệ không có trao đổi chất, không trao đổi năng lượng dưới dạng nhiệt và công với môi trường. b. Hệ kín là hệ không trao đổi chất và công, song có thể trao đổi nhiệt với môi trường c. Hệ đoạn nhiệt là hệ không trao đổi chất và công, song có thể trao đổi nhiệt với môi trường. d. Hệ hở là hệ có thể trao đổi chất và năng lượng với môi trường.										
19.	Xét phản ứng: $\text{NO}_{(\text{k})} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(\text{k})} \rightarrow \text{NO}_{2(\text{k})}, \Delta H^\circ_{298} = -7.4\text{Kcal}$ Phản ứng được thực hiện trong bình kín có thể tích không đổi, sau đó phản ứng được đưa về nhiệt độ ban đầu. Hệ như thế là: a. Hệ cô lập b. Hệ kín & đồng thể c. Hệ kín & dị thể d. Hệ cô lập & đồng thể										
20.	Chọn phát biểu sai a. Nguyên lý 1 nhiệt động học thực chất là định luật bảo toàn năng lượng b. Nhiệt chỉ có thể tự truyền từ vật thể có nhiệt độ cao sang vật thể có nhiệt độ thấp. c. Hiệu ứng nhiệt của một phản ứng là lượng nhiệt tỏa ra hay thu vào của phản ứng đó. d. Độ biến thiên entanpy của một quá trình không thay đổi theo nhiệt độ.										
21.	Sự biến thiên nội năng ΔU khi một hệ thống đi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 bằng những đường đi khác nhau có tính chất sau a. Không thay đổi do nhiệt Q và công A đều không đổi. b. Thay đổi do nhiệt Q và công A thay đổi theo đường đi. c. Không thay đổi và bằng Q-A theo nguyên lý bảo toàn năng lượng d. Không thể tính được do mỗi đường đi có Q và A khác nhau.										

22.	Một hệ thống hấp thu một năng lượng dưới dạng nhiệt là 200kJ. Nội năng của hệ tăng thêm 250kJ. Vậy trong biến đổi trên công của hệ thống có giá trị. a. 350kJ b. -350kJ c. 50kJ d. -50kJ
23.	Phản ứng $\text{Fe}_2\text{O}_{3(r)} + 3\text{CO}_{(k)} \rightarrow 2\text{Fe}_{(r)} + 3\text{CO}_{2(k)}$ ở điều kiện đã cho có $\Delta H^\circ_{298} = -6,9\text{Kcal}$. Vậy ΔU°_{298} (Kcal) của phản ứng bằng (cho $R \approx 2,10^{-3} \text{ kcal/mol.K}$) a. 6,8 b. -8,6 c. -6,9 d. -5
24.	Chọn phát biểu chính xác của định luật Hess a. Hiệu ứng nhiệt của quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình. b. Hiệu ứng nhiệt đẳng tích hay đẳng áp của quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình c. Hiệu ứng nhiệt đẳng áp của quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình. d. Hiệu ứng nhiệt đẳng áp hay đẳng tích của quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình.
25.	ΔH của một quá trình hóa học khi chuyển từ trạng thái thứ 1 sang trạng thái thứ 2 bằng những cách khác nhau có đặc điểm: a. Thay đổi theo cách tiến hành quá trình b. Không thay đổi theo cách tiến hành quá trình c. Có thể cho ta biết chiều tự diễn biến của quá trình ở nhiệt độ thấp d. Cả hai đặc điểm b và c đều đúng
26.	Chọn phát biểu đúng a. Hiệu ứng nhiệt của một phản ứng đo ở điều kiện đẳng áp bằng biến thiên entanpy, hiệu ứng nhiệt của phản ứng đó ở điều kiện đẳng tích bằng biến thiên nội năng của hệ b. $\Delta H_{\text{phản ứng}} > 0$ khi phản ứng tỏa nhiệt c. $\Delta U_{\text{phản ứng}} < 0$ khi phản ứng thu nhiệt d. Hiệu ứng nhiệt của một phản ứng không tùy thuộc vào điều kiện (T, P), trạng thái của các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng.
27.	Một phản ứng có $\Delta H = -200\text{kJ/mol}$. Dựa trên thông tin này có thể kết luận phản ứng tại nhiệt độ đang xét như sau: a. Tỏa nhiệt b. Có tốc độ nhanh c. Tự xảy ra được d. Cả a,b,c đều đúng
28.	Giá trị của ΔH°_{298} của một phản ứng hóa học a. Tùy thuộc vào cách viết các hệ số tỷ lượng của phương trình phản ứng. b. Tùy thuộc vào cách tiến hành phản ứng. c. a,b đều sai. d. a,b đều đúng
29.	Cho phản ứng có ΔH dương, thì kết luận nào sau đây là đúng: a. Không thể xảy ra tự phát ở mọi giá trị nhiệt độ. b. Có thể xảy ra tự phát ở nhiệt độ thấp. c. Có thể xảy ra tự phát ở nhiệt độ cao nếu biến thiên entropy của nó dương. d. Có thể xảy ra tự phát ở nhiệt độ cao nếu biến thiên entropy của nó âm.
30.	Cho phản ứng $\text{N}_2(k) + \text{O}_2 = 2\text{NO}(k)$ $\Delta H^\circ_{298,\text{pu}} = +180,8\text{kJ}$ Ở điều kiện ở 25°C , khi thu được 1 mol khí NO từ phản ứng trên thì ΔH tương ứng là a) - 180,8kJ b) 180,8kJ

	c) 90,4kJ d) - 90,4kJ
31.	Hiệu ứng nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của CO₂ là biến thiên entanpi của phản ứng: a) C_{kim cương} + O₂ (k) = CO₂ (k) ở 0⁰C, áp suất riêng của O₂ và CO₂ đều bằng 1atm b) C_{graphit} + O₂ (k) = CO₂ (k) ở 25⁰C, áp suất riêng của O₂ và CO₂ đều bằng 1atm c) C_{graphit} + O₂ (k) = CO₂ (k) ở 0⁰C, áp suất chung bằng 1atm d) C_{graphit} + O₂ (k) = CO₂ (k) ở 25⁰C, áp suất chung bằng 1atm
32.	Hiệu ứng nhiệt của một phản ứng bằng: a) Tổng nhiệt tạo thành sản phẩm trừ tổng nhiệt tạo thành các chất đầu b) Tổng nhiệt đốt cháy các chất đầu trừ tổng nhiệt đốt cháy các sản phẩm c) Tổng năng lượng liên kết trong các chất đầu trừ tổng năng lượng liên kết trong các sản phẩm d) Tất cả đều đúng
33.	Chọn trường hợp đúng: Ở điều kiện tiêu chuẩn, phản ứng: H₂ (k) + 1/2O₂ (k) = H₂O (l) phát ra một lượng nhiệt là 245,17kJ. Từ đây suy ra: a) Hiệu ứng đốt cháy tiêu chuẩn của H₂ là -245,17kJ/mol b) Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của nước lỏng là -245,17kJ/mol c) Hiệu ứng nhiệt phản ứng trên là -245,17kJ d) Cả ba câu trên đều đúng
34.	Biết rằng nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của B₂O₃ (r), H₂O (l), CH₄ (k) và C₂H₂ (k) lần lượt bằng: -1273,5; -285,8; -74,7; +2,28 (kJ/mol). Trong bốn chất này, chất dễ bị phân hủy thành đơn chất nhất về mặt nhiệt động học : a) H₂O b) CH₄ c) C₂H₂ d) B₂O₃
35.	Trong các hiệu ứng nhiệt (ΔH) của các phản ứng cho dưới đây, giá trị nào là hiệu ứng nhiệt đốt cháy? 1) C (gr) + 1/2O₂ (k) = CO (k) ΔH⁰₂₉₈ = -110,55kJ 2) H₂ (k) + 1/2O₂ (k) = H₂O (l) ΔH⁰₂₉₈ = -571,20kJ 3) H₂ (k) + 1/2O₂ (k) = H₂O (k) ΔH⁰₂₉₈ = -237,84kJ 4) C (gr) + O₂ (k) = CO₂ (k) ΔH⁰₂₉₈ = -393,50kJ a) 4 b) 2, 4 c) 1, 2, 3, 4 d) 2
36.	Lập công thức tính hiệu ứng nhiệt (ΔH₀) của phản ứng B → A, thông qua hiệu ứng nhiệt của phản ứng sau (biết các phản ứng trên xảy ra ở cùng điều kiện T, P) A → C ΔH₁ C → D ΔH₂ B → D ΔH₃ a) ΔH₀ = ΔH₃ - ΔH₁ - ΔH₂ b) ΔH₀ = ΔH₃ + ΔH₂ - ΔH₁ c) ΔH₀ = ΔH₂ - ΔH₁ - ΔH₃ d) ΔH₀ = ΔH₁ + ΔH₂ + ΔH₃
37.	Lập công thức tính hiệu ứng nhiệt (ΔH₀) của phản ứng B → A, thông qua hiệu ứng nhiệt của phản ứng sau (biết các phản ứng trên xảy ra ở cùng điều kiện T, P) A → C ΔH₁ D → C ΔH₂ B → D ΔH₃ a) ΔH₀ = ΔH₁ - ΔH₂ + ΔH₃ b) ΔH₀ = ΔH₃ + ΔH₂ - ΔH₁ c) ΔH₀ = ΔH₂ - ΔH₁ - ΔH₃ d) ΔH₀ = ΔH₁ + ΔH₂ + ΔH₃
38.	Từ hai phản ứng: (1) A + B = C + D ΔH₁ (2) E + F = C + D ΔH₂ Thiết lập được công thức tính ΔH₃ của phản ứng A + B = E + F (biết các phản ứng trên xảy ra ở cùng điều kiện T, P)

	a) $\Delta H_3 = \Delta H_1 - \Delta H_2$ b) $\Delta H_3 = \Delta H_1 + \Delta H_2$ c) $\Delta H_3 = \Delta H_2 - \Delta H_1$ d) $\Delta H_3 = -\Delta H_1 - \Delta H_2$
39.	Cho biết: $2\text{NH}_3(\text{k}) + 5/2\text{O}_2(\text{k}) \rightarrow 2\text{NO}(\text{k}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{k})$ $\Delta H_{\text{tt},298}^0(\text{kJ/mol})$ -46,3 0 +90,4 -241,8 Hiệu ứng nhiệt của phản ứng trên bằng : a) -452kJ b) 452kJ c) +406,8kJ d) -406,8kJ
40.	Khi đốt cháy than chì bằng oxy người ta thu được 33g khí cacbonic và có 70,9 kcal thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn, vậy nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của khí cacbonic có giá trị (kcal/mol): a) -70,9 b) -94,5 c) 94,5 d) 68,6
41.	Cho các phản ứng sau ở điều kiện chuẩn $\text{C}(\text{r}) + \text{O}_2(\text{k}) = \text{CO}_2(\text{k})$ $\Delta H_1^0 = -94 \text{ kcal/mol}$ $\text{H}_2(\text{k}) + 1/2\text{O}_2(\text{k}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta H_2^0 = -68,5 \text{ kcal/mol}$ $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l}) + 1/2\text{O}_2(\text{k}) = \text{CO}_2(\text{k}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta H_3^0 = -171 \text{ kcal/mol}$ Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn (kcal/mol) của CH_3OH lỏng bằng : a) +60 b) -402 c) +402 d) -60
42.	Cho các phản ứng sau ở cùng điều kiện (1) $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) = 2\text{SO}_3(\text{k})$ $\Delta H_1 = -196\text{kJ}$ (2) $2\text{S}(\text{r}) + 3\text{O}_2(\text{k}) = 2\text{SO}_3(\text{k})$ $\Delta H_2 = -790\text{kJ}$ (3) $\text{S}(\text{r}) + \text{O}_2(\text{k}) = \text{SO}_2(\text{k})$ $\Delta H_3 = ?$ ΔH_3 có giá trị bằng : a) -594kJ b) -297kJ c) 594kJ d) 297kJ
43.	Cho phản ứng $\text{Mg}(\text{r}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightarrow \text{MgO}(\text{r})$ Biết lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 3g kim loại Mg 76kJ ở 25°C và 1atm. $\Delta H_{\text{tt}}^0(\text{KJ/mol})$ của $\text{MgO}(\text{r})$ là (Biết $M_{\text{Mg}} = 24\text{g}$): a) +608kJ b) +304kJ c) -608kJ d) -304kJ
44.	Cho phản ứng : $\text{CH}_4(\text{k}) + 2\text{O}_2(\text{k}) = \text{CO}_2(\text{k}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ Biết $\Delta H_{\text{tt}}^0(\text{KJ/mol})$: -74,85 -393,51 -285,84 (kJ/mol) ΔH của phản ứng trên bằng : a) -604,5kJ b) 890,34kJ c) -890,34kJ d) 604,5kJ
45.	Chọn phát biểu đúng: 1) Entropi của chất nguyên chất ở trạng thái tinh thể hoàn chỉnh, ở không độ tuyệt đối bằng không. 2) Ở không độ tuyệt đối, biến thiên entropi trong các quá trình biến đổi các chất ở trạng thái tinh thể hoàn chỉnh đều bằng không. 3) Trong hệ hở, tất cả các quá trình tự xảy ra là những quá trình có kèm theo sự tăng entropi. 4) Entropi của chất ở trạng thái lỏng có thể nhỏ hơn entropi của nó ở trạng thái rắn. a) 1 b) 1, 2 c) 1, 2, 3 d) 1, 2, 3, 4
46.	Một chất ở trạng thái nhiệt độ càng cao thì: a) Entropi càng lớn b) Entropi càng bé c) Entropi không thay đổi d) Một trong 3 câu a, b, c đúng với chất cụ thể
47.	Quá trình chuyển pha rắn thành pha lỏng có: a) $\Delta H < 0, \Delta S > 0$ b) $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ c) $\Delta H < 0, \Delta S < 0$ d) $\Delta H > 0, \Delta S < 0$

48.	Chọn câu đúng. Phản ứng: $2A(k) + B(l) = 3C(r) + D(k)$ có: a) $\Delta S = 0$ b) $\Delta S > 0$ c) $\Delta S < 0$ d) Không dự đoán được
49.	Trong các phản ứng sau: $N_{2(k)} + O_{2(k)} = 2NO_{(k)}$ (1) $2CH_{4(k)} = C_2H_{2(k)} + 2H_{2(k)}$ (2) $2SO_{2(k)} + O_{2(k)} = 2SO_{3(k)}$ (3) Giá trị ΔS của các phản ứng tăng dần theo thứ tự a) 1, 2, 3 b) 2, 1, 3 c) 3, 1, 2 d) 2, 3, 1
50.	Trong các phản ứng sau: $N_2(k) + O_2(k) = 2NO(k)$ (1) $KClO_4(r) = KCl(r) + 2O_2(k)$ (2) $C_2H_2(k) + H_2(k) = C_2H_6(k)$ (3) Chọn phản ứng có ΔS lớn nhất, ΔS nhỏ nhất (cho kết quả theo thứ tự vừa nêu) a) 1, 2 b) 2, 3 c) 3, 2 d) 3, 1
51.	Cho 3 phản ứng: $H_2O(l) \rightarrow H_2O(k)$ (1) ΔS_1 $2Cl(k) \rightarrow Cl_2(k)$ (2) ΔS_2 $C_2H_2(k) + H_2(k) \rightarrow C_2H_4(k)$ (3) ΔS_3 Dấu của $\Delta S_1, \Delta S_2, \Delta S_3$ là a) $\Delta S_1 > 0, \Delta S_2 < 0, \Delta S_3 < 0$ b) $\Delta S_1 < 0, \Delta S_2 < 0, \Delta S_3 > 0$ c) Cả 3 ΔS đều dương d) Cả 3 ΔS đều âm
52.	Cho phản ứng: $SO_2(k) + 1/2O_2(k) = SO_3(k)$ Biết S^0 (J/mol.K): 248 205 257 Giá trị ΔS^0 của phản ứng trên là : a) -93,5 b) 93,5 c) 196 d) -196
53.	Một phản ứng ở điều kiện đang xét có $\Delta G < 0$ thì: a) Xảy ra tự phát trong thực tế b) Có khả năng xảy ra tự phát trong thực tế c) Ở trạng thái cân bằng d) Không xảy ra
54.	Phản ứng không thể xảy ra ở bất cứ giá trị nhiệt độ nào nếu tại nhiệt độ đó phản ứng này có: a) $\Delta H < 0, \Delta S > 0$ b) $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ c) $\Delta H < 0, \Delta S < 0$ d) $\Delta H > 0, \Delta S < 0$
55.	Phản ứng thu nhiệt: a) Không thể xảy ra ở mọi giá trị nhiệt độ b) Có thể xảy ra ở nhiệt độ thấp c) Có thể xảy ra ở nhiệt độ cao nếu biến thiên entropi của nó dương d) Có thể xảy ra ở nhiệt độ cao nếu biến thiên entropi của nó âm
56.	Ở một điều kiện xác định, phản ứng $A \rightarrow B$ có $\Delta H > 0$ có thể tiến hành đến cùng. Kết luận nào sau đây là đúng : a) $\Delta S_{pu} > 0$ và nhiệt độ tiến hành phản ứng cũng phải đủ cao b) Phản ứng $B \rightarrow A$ ở cùng điều kiện của câu a có $\Delta G_{pu} > 0$ c) Phản ứng $B \rightarrow A$ có thể tiến hành ở nhiệt độ thấp và có $\Delta S_{pu} < 0$ d) Tất cả đều đúng
57.	Phản ứng $3O_2(k) + 2O_3(k)$ ở đktc có $\Delta H^0_{298} = 284,4$ kJ; $\Delta S^0_{298} = 139,8$ J/mol.K. Giả sử ΔH và ΔS không phụ thuộc nhiệt độ. Vậy phát biểu nào dưới đây là phù hợp với quá trình phản ứng:

	a) Ở nhiệt độ cao, phản ứng diễn ra tự phát b) Ở nhiệt độ thấp, phản ứng diễn ra tự phát c) Phản ứng xảy ra tự phát ở mọi nhiệt độ d) Phản ứng không xảy ra tự phát ở mọi nhiệt độ
58.	Chọn câu chính xác. Cho phản ứng tổng quát $aA + bB \rightarrow cC + dD$ có $\Delta H_{298}^0 < 0$. a) Phản ứng luôn xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào b) Ở nhiệt độ cao, chiều của phản ứng còn phụ thuộc vào ΔS c) Phản ứng không thể xảy ra ở nhiệt độ thường d) Phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao
59.	Cho phản ứng $2Mg(r) + CO_2(k) = 2MgO(r) + C_{\text{graphit}}$. $\Delta H_{298}^0 = -822,7 \text{ kJ}$. Về phương diện nhiệt động hóa học, phản ứng này có thể (cho biết S_{298}^0 (J/mol.K) của $Mg(r)$, $CO_2(k)$, $MgO(r)$ và C_{graphit} lần lượt bằng 33, 214, 27 và 6): a) Xảy ra tự phát ở nhiệt độ cao b) Xảy ra tự phát ở mọi nhiệt độ c) Yếu tố t^0 ảnh hưởng không đáng kể d) Không tự phát xảy ra ở nhiệt độ cao
60.	Chọn đáp án đầy đủ: Một phản ứng có thể tự xảy ra khi: 1) $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$, t^0 thường 2) $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ 3) $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$, t^0 thường 4) $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$, t^0 cao a) 1 và 2 đúng b) 1, 2, 3, 4 đúng c) 1, 2 và 4 đúng d) 2 và 4 đúng
61.	Đa số các phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao có: a) biến thiên entropi âm b) biến thiên entropi dương c) biến thiên entanpi âm d) biến thiên entanpi dương
62.	Chọn câu sai. a) Phản ứng có $\Delta G^0 < 0$ có thể xảy ra tự phát b) Phản ứng có $\Delta G^0 > 0$ không thể xảy ra tự phát c) Phản ứng tỏa nhiệt nhiều thường có khả năng xảy ra ở nhiệt độ thường d) Phản ứng có các biến thiên entanpi và entropi đều dương có khả năng xảy ra ở nhiệt độ cao.
63.	Chọn phát biểu sai: a) Một phản ứng tỏa nhiệt mạnh có thể xảy ra tự phát ở nhiệt độ thường b) Một phản ứng thu nhiệt mạnh chỉ có thể xảy ra tự phát ở nhiệt độ cao c) Một phản ứng hầu như không thu hay phát nhiệt nhưng làm tăng entropi có thể xảy ra tự phát ở nhiệt độ thường d) Một phản ứng thu nhiệt mạnh nhưng làm tăng entropi có thể xảy ra tự phát ở nhiệt độ thường
64.	Để dự đoán phản ứng có thể xảy ra tự phát hoàn toàn ở nhiệt độ thường, ta có thể dựa trên dấu của các đại lượng nào sau đây : 1) $\Delta G^0 < 0$ 2) $\Delta S^0 > 0$ 3) $\Delta H^0 < 0$ a) 2 b) 1, 2 và 3 c) 2 và 3 d) 1 và 3
65.	Chọn trường hợp sai: Tiêu chuẩn có thể cho biết phản ứng xảy ra tự phát được về mặt nhiệt động là: a) $\Delta H^0 < 0$, $\Delta S^0 > 0$ b) Công chống áp suất ngoài $A > 0$ c) $\Delta G^0 < 0$ d) Hằng số cân bằng K lớn hơn 1
66.	Phản ứng $CaCO_3(r) \rightarrow CaO(r) + CO_2(k)$ là phản ứng thu nhiệt mạnh. Xét dấu ΔH^0, ΔS^0, ΔG^0 của phản ứng này ở 25°C:

	a) $\Delta H^0 < 0, \Delta S^0 < 0, \Delta G^0 < 0$ b) $\Delta H^0 < 0, \Delta S^0 > 0, \Delta G^0 > 0$ c) $\Delta H^0 > 0, \Delta S^0 > 0, \Delta G^0 < 0$ d) $\Delta H^0 > 0, \Delta S^0 > 0, \Delta G^0 > 0$
67.	Căn cứ trên dấu ΔG^0_{298} của 2 phản ứng sau: $\text{PbO}_2(\text{r}) + \text{Pb}(\text{r}) = 2\text{PbO}(\text{r}) \quad \Delta G^0_{298} < 0$ $\text{SnO}_2(\text{r}) + \text{Sn}(\text{r}) = 2\text{SnO}(\text{r}) \quad \Delta G^0_{298} > 0$ Trạng thái oxy hóa dương bền hơn đối với các kim loại chì và thiếc là: a) Chì (+2), thiếc (+2) b) Chì (+4), thiếc (+2) c) Chì (+2), thiếc (+4) d) Chì (+4), thiếc (+4)
68.	Chọn phát biểu sai: 1) Có thể kết luận ngay là phản ứng không xảy ra tự phát khi ΔG^0 của phản ứng này lớn hơn 0 2) Có thể kết luận ngay là phản ứng không tự xảy ra khi ΔG^0 của phản ứng này lớn hơn 0 tại điều kiện đang xét 3) Một hệ tự xảy ra luôn làm tăng entropi 4) Chỉ các phản ứng có $\Delta G^0_{\text{pu}} < 0$ mới xảy ra tự phát trong thực tế a) 1, 3 và 4 b) 1 và 3 c) 1 và 4 d) 3
69.	Cho một phản ứng hóa học với $ \Delta H^0 \gg T \cdot \Delta S^0 $. Ở điều kiện chuẩn, trong trường hợp nào thì phản ứng này tự xảy ra: a. $\Delta H^0 > 0; \Delta S^0 > 0$ b. $\Delta H^0 > 0; \Delta S^0 < 0$ c. $\Delta H^0 < 0; \Delta S^0 > 0$ d. Phản ứng không thể tự xảy ra trong mọi trường hợp.
70.	Cho phản ứng: $2 \text{NO}_2 \text{ khí} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4 \text{ khí}$ có $\Delta H^0 = -58,03 \text{ kJ}$; $\Delta S^0 = -176,52 \text{ J/mol.K}$. Ở nhiệt độ nào sau đây phản ứng bắt đầu có thể xảy ra theo chiều thuận. a. 263 K b. 273 K c. 329 K d. 473 K
71.	Cho các phương trình phản ứng: $\text{H}_2\text{S} \text{ khí} + \frac{3}{2} \text{O}_2 \text{ khí} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} \text{ khí} + \text{SO}_2 \text{ khí} \quad (1) \quad \Delta H^0_1 = -518,59 \text{ kJ}$ $\text{S} \text{ rắn} + \text{O}_2 \text{ khí} \rightleftharpoons \text{SO}_2 \text{ khí} \quad (2) \quad \Delta H^0_2 = -296,90 \text{ kJ}$ $\text{H}_2 \text{ khí} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \text{ khí} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} \text{ khí} \quad (3) \quad \Delta H^0_3 = -241,84 \text{ kJ}$ Tính nhiệt tạo thành (kJ) của hidrosulfur H_2S : a. - 20,25 b. - 64,18 c. - 1057,3 d. - 1101,31
72.	Tính giá trị ΔH^0_{298} (kJ) của phản ứng: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \text{ lỏng} + \text{CH}_3\text{COOH} \text{ lỏng} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 \text{ lỏng} + \text{H}_2\text{O} \text{ lỏng}$ Nếu biết nhiệt đốt cháy ở điều kiện tiêu chuẩn của rượu etylic, acid, acetic, ester và nước lần lượt là -1366,91; -873,79, -2254,21 và -285,83 kJ/mol: a. -299,4 b. 299,4 c. 13,5 d. -13,5
73.	Từ các phương trình sau đây: .

	$\text{C}_{\text{rắn}} + 2 \text{N}_2\text{O}_{\text{khí}} \rightleftharpoons \text{CO}_2_{\text{khí}} + 2 \text{N}_2_{\text{khí}} \quad (1) \Delta H_1^\circ = -556,61 \text{ kJ}$ $\text{C}_{\text{rắn}} + \text{O}_2_{\text{khí}} \rightleftharpoons \text{CO}_2_{\text{khí}} \quad (2) \Delta H_2^\circ = -393,51 \text{ kJ}$ Tính nhiệt tạo thành của N_2O: a. -81,55 kJ b. 81,55 kJ c. -163,1 kJ d. 163,1 kJ
74.	Xác định entalpi của biến đổi: $\text{S}_{\text{đơn tà}} \rightleftharpoons \text{S}_{\text{mặt thoi}}$ từ các phương trình nhiệt hóa học sau đây: $\text{S}_{\text{đơn tà}} + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_2_{\text{khí}} \quad \Delta H_1^\circ = +297,2 \text{ kJ}$ $\text{S}_{\text{mặt thoi}} + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_2_{\text{khí}} \quad \Delta H_2^\circ = +296,9 \text{ kJ}$ a. -594,1 kJ b. -0,3 kJ c. 0,3 kJ d. 594,1 kJ
75.	Nhiệt tạo thành của oxit nhôm là -1675 kJ/mol. Nhiệt lượng tỏa ra (kJ) khi tạo thành 10 gam oxit nhôm là : a. - 39,2 b. -164,2 c. -400,3 d. -1675
76.	Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng $\text{CaO}_{\text{rắn}} + \text{CO}_2_{\text{khí}} \rightleftharpoons \text{CaCO}_3_{\text{rắn}}$ nếu khi tương tác 140 gam CaO tỏa ra một nhiệt lượng là 441 kJ. a. - 393 kJ b. 37,6 kJ c. - 37,6 kJ d. - 177 kJ
77.	Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 3,04 gam kim loại magnesium Mg là 76,16 kJ. Nhiệt tạo thành (kJ/mol) của oxit magnesium MgO là: a. - 301 b. - 601 c. 601 d. 1202
78.	Cho các phản ứng sau đây: $2 \text{Sn}_{\text{rắn}} + \text{O}_2_{\text{khí}} \rightleftharpoons 2 \text{SnO}_{\text{rắn}} \quad \Delta H_1^\circ = - 572 \text{ kJ}$ $2 \text{CO}_{\text{khí}} \rightleftharpoons 2 \text{C}_{\text{rắn}} + \text{O}_2_{\text{khí}} \quad \Delta H_2^\circ = 221 \text{ kJ}$ $\text{SnO}_{\text{rắn}} + \text{C}_{\text{rắn}} \rightleftharpoons \text{Sn}_{\text{rắn}} + \text{CO}_{\text{khí}} \quad \Delta H_3^\circ = ?$ Giá trị ΔH_3° bằng : a. - 396,7 b. - 351,4 c. 175,5 d. 351,4
79.	Cho các phản ứng sau : $2 \text{Ti}_{\text{rắn}} + 3 \text{Cl}_2_{\text{khí}} \rightleftharpoons 2 \text{TiCl}_3_{\text{rắn}} \quad \Delta H_1^\circ = +1435,88 \text{ kJ}$ $\text{TiCl}_3_{\text{rắn}} + \frac{1}{2} \text{Cl}_2_{\text{khí}} \rightleftharpoons \text{TiCl}_4_{\text{lỏng}} \quad \Delta H_2^\circ = +83,26 \text{ kJ}$ $\Delta H_{\text{tt}}^\circ$ (kJ/mol) của TiCl_4 bằng :

	a. -801,2 b. -83,26 c. 676,8 d. 801,2															
80.	Cho phản ứng: $2 \text{Al}_{\text{rắn}} + 3 \text{Cl}_2 \text{ khí} \rightleftharpoons 2 \text{AlCl}_3 \text{ rắn}$ Biết $S^0(\text{J/mol.K})$ 28,3 222,96 110,7 $\Delta S^0(\text{J/mol.K})$ của phản ứng trên bằng: a. -221,4 b. 725,48 c. -668,88 d. -504,08															
81.	Cho phản ứng $2 \text{Ag}_2\text{S}_{\text{rắn}} + 2 \text{H}_2\text{O}_{\text{lỏng}} \rightleftharpoons 4 \text{Ag}_{\text{rắn}} + 2 \text{H}_2\text{S}_{\text{khí}} + \text{O}_2 \text{ khí}$ Biết $\Delta H^0_{\text{tt}}(\text{kJ/mol})$ -32,6 -285,8 -20,6 ΔH^0 của phản ứng bằng : a. 595,6 kJ b. 495,6 kJ c. 585,6 kJ d. 485,6 kJ															
82.	Cho phản ứng : $\text{NH}_4\text{NO}_3 \text{ rắn} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_{\text{khí}} + 2 \text{H}_2\text{O}_{\text{khí}}$ <table><tr><td>Biết</td><td>$\text{NH}_4\text{NO}_3 \text{ rắn}$</td><td>$\text{N}_2\text{O}_{\text{khí}}$</td><td>$\text{H}_2\text{O}_{\text{khí}}$</td></tr><tr><td>$\Delta H^{\circ}_{298}(\text{kJ/mol})$</td><td>-365,10</td><td>81,55</td><td>-241,84</td></tr><tr><td>$S^{\circ}_{298}(\text{J/mol.K})$</td><td>150,6</td><td>220,0</td><td>188,74</td></tr></table> $\Delta G^{\circ}_{298}(\text{kJ})$ của phản ứng bằng: a. + 169,9 b. -169,9 c. -269,9 d. +269,9	Biết	$\text{NH}_4\text{NO}_3 \text{ rắn}$	$\text{N}_2\text{O}_{\text{khí}}$	$\text{H}_2\text{O}_{\text{khí}}$	$\Delta H^{\circ}_{298}(\text{kJ/mol})$	-365,10	81,55	-241,84	$S^{\circ}_{298}(\text{J/mol.K})$	150,6	220,0	188,74			
Biết	$\text{NH}_4\text{NO}_3 \text{ rắn}$	$\text{N}_2\text{O}_{\text{khí}}$	$\text{H}_2\text{O}_{\text{khí}}$													
$\Delta H^{\circ}_{298}(\text{kJ/mol})$	-365,10	81,55	-241,84													
$S^{\circ}_{298}(\text{J/mol.K})$	150,6	220,0	188,74													
83.	Cho phản ứng : $3 \text{SiO}_2 \text{ rắn} + 4 \text{B}_{\text{rắn}} \rightleftharpoons 3 \text{Si}_{\text{rắn}} + 2 \text{B}_2\text{O}_3 \text{ rắn}$ Biết <table><tr><td></td><td>$\text{SiO}_2 \text{ rắn}$</td><td>$\text{B}_{\text{rắn}}$</td><td>$\text{Si}_{\text{rắn}}$</td><td>$\text{B}_2\text{O}_3 \text{ rắn}$</td></tr><tr><td>$\Delta H^{\circ}_{298}(\text{kJ/mol})$</td><td>-859,3</td><td>0</td><td>0</td><td>-1264</td></tr><tr><td>$S^{\circ}_{298}(\text{J/mol.K})$</td><td>42,09</td><td>5,87</td><td>18,72</td><td>53,85</td></tr></table> $\Delta G^{\circ}_{298}(\text{kJ})$ của phản ứng bằng : a. +45,7 b. -45,7 c. +98,74 d. -98,74		$\text{SiO}_2 \text{ rắn}$	$\text{B}_{\text{rắn}}$	$\text{Si}_{\text{rắn}}$	$\text{B}_2\text{O}_3 \text{ rắn}$	$\Delta H^{\circ}_{298}(\text{kJ/mol})$	-859,3	0	0	-1264	$S^{\circ}_{298}(\text{J/mol.K})$	42,09	5,87	18,72	53,85
	$\text{SiO}_2 \text{ rắn}$	$\text{B}_{\text{rắn}}$	$\text{Si}_{\text{rắn}}$	$\text{B}_2\text{O}_3 \text{ rắn}$												
$\Delta H^{\circ}_{298}(\text{kJ/mol})$	-859,3	0	0	-1264												
$S^{\circ}_{298}(\text{J/mol.K})$	42,09	5,87	18,72	53,85												
84.	Cho phản ứng $\text{CH}_4 \text{ khí} + 2 \text{O}_2 \text{ khí} \rightleftharpoons \text{CO}_2 \text{ khí} + 2 \text{H}_2\text{O}_{\text{lỏng}}$ Biết <table><tr><td></td><td>$\text{CH}_4 \text{ khí}$</td><td>$\text{O}_2 \text{ khí}$</td><td>$\text{CO}_2 \text{ khí}$</td><td>$\text{H}_2\text{O}_{\text{lỏng}}$</td></tr><tr><td>$\Delta H^{\circ}_{298}(\text{kJ/mol})$</td><td>-74,848</td><td>0</td><td>-393,51</td><td>-285,84</td></tr></table> $\Delta H^0(\text{kJ})$ của phản ứng bằng		$\text{CH}_4 \text{ khí}$	$\text{O}_2 \text{ khí}$	$\text{CO}_2 \text{ khí}$	$\text{H}_2\text{O}_{\text{lỏng}}$	$\Delta H^{\circ}_{298}(\text{kJ/mol})$	-74,848	0	-393,51	-285,84					
	$\text{CH}_4 \text{ khí}$	$\text{O}_2 \text{ khí}$	$\text{CO}_2 \text{ khí}$	$\text{H}_2\text{O}_{\text{lỏng}}$												
$\Delta H^{\circ}_{298}(\text{kJ/mol})$	-74,848	0	-393,51	-285,84												

	a. 890,34 b. -890,34 c. -74,848 d. 74,848								
85.	Tính lượng nhiệt tỏa ra khi cho 1 lít khí hidro tác dụng với khí clor ở điều kiện tiêu chuẩn, biết sinh nhiệt tiêu chuẩn (nhiệt tạo thành tiêu chuẩn) $\Delta H^\circ_{298,tt}$ của HCl là -92,30 kJ/mol : a. -1,97 kJ b. -0,98 kJ c. -4,12 kJ d. -8,24 kJ								
86.	Đối với một quá trình không thuận nghịch, năng lượng tự do ΔG : a. Luôn luôn bằng 0. b. Luôn luôn dương. c. Luôn luôn âm. d. Dương hay âm tùy trường hợp.								
87.	Đặc trưng tự diễn biến của một quá trình được quyết định chủ yếu qua sự biến đổi a. Entalpi. b. Entropi. c. Năng lượng tự do. d. Nhiệt độ.								
88.	Một quá trình tự xảy ra có thể được định nghĩa là một quá trình : a. Có khả năng tự diễn tiến mà không cần tác động từ bên ngoài hệ. b. Xảy ra rất nhanh. c. Luôn luôn có sự tỏa nhiệt. d. Có khả năng xảy ra nhờ một chất xúc tác.								
89.	Cho phản ứng $\text{C}_2\text{H}_6 \text{ khí} + \frac{7}{2} \text{O}_2 \text{ khí} \rightleftharpoons 2 \text{CO}_2 \text{ khí} + 3 \text{H}_2\text{O lỏng}$ Các giá trị ΔH°_{298} được cho như sau : <table><tr><td></td><td>$\text{C}_2\text{H}_6 \text{ khí}$</td><td>$\text{CO}_2 \text{ khí}$</td><td>$\text{H}_2\text{O lỏng}$</td></tr><tr><td>$\Delta H^\circ_{298} \text{ (kJ/mol)}$</td><td>-85</td><td>-394</td><td>-286</td></tr></table> $\Delta H^\circ \text{ (kJ)}$ của phản ứng trên có trị số là: a. $\Delta H^\circ = 595$ b. $\Delta H^\circ = -595$ c. $\Delta H^\circ = 1561$ d. $\Delta H^\circ = -1561$		$\text{C}_2\text{H}_6 \text{ khí}$	$\text{CO}_2 \text{ khí}$	$\text{H}_2\text{O lỏng}$	$\Delta H^\circ_{298} \text{ (kJ/mol)}$	-85	-394	-286
	$\text{C}_2\text{H}_6 \text{ khí}$	$\text{CO}_2 \text{ khí}$	$\text{H}_2\text{O lỏng}$						
$\Delta H^\circ_{298} \text{ (kJ/mol)}$	-85	-394	-286						
90.	Trong một biến đổi kín thì: a. $\Delta H = 0$ b. $\Delta S = 0$ c. $\Delta G = 0$ d. a, b, c đều đúng								
91.	Cho các phương trình nhiệt hóa học sau: $\text{C}_2\text{H}_4 \text{ (k)} + 3 \text{O}_2 \text{ (k)} \xrightarrow{\Delta H_1} 2 \text{CO}_2 \text{ (k)} + 2 \text{H}_2\text{O (l)}$ $\text{C}_2\text{H}_6 \text{ (k)} + \frac{7}{2} \text{O}_2 \text{ (k)} \xrightarrow{\Delta H_2} 2 \text{CO}_2 \text{ (k)} + 3 \text{H}_2\text{O (l)}$ $\text{H}_2 \text{ (k)} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \text{ (k)} \xrightarrow{\Delta H_3} \text{H}_2\text{O (l)}$ $\text{C}_2\text{H}_4 \text{ (k)} + \text{H}_2 \text{ (k)} \xrightarrow{\Delta H_4} \text{C}_2\text{H}_6 \text{ (k)}$								

	c. Tăng 9 lần. d. Giảm 9 lần.
98.	Cho phản ứng đơn giản $\text{CO(k)} + \text{Cl}_2(\text{k}) \rightleftharpoons \text{COCl}_2(\text{l})$ (phosgen) Nếu nồng độ CO tăng từ 0,3 mol/l lên 1,2 mol/l, nồng độ Cl ₂ tăng từ 0,2 lên 0,6 mol/l thì tốc độ phản ứng thuận thay đổi như thế nào? a. Tăng 3 lần b. Tăng 4 lần c. Tăng 7 lần d. Tăng 12 lần
99.	Chọn đáp án đúng. Cho phản ứng: $2\text{A}(\text{k}) + \text{B}(\text{k}) \rightarrow \text{C}(\text{k})$ Biểu thức tốc độ phản ứng phải là: a) $v = k.C_A^2.C_B$ b) $v = k.C_C$ c) $v = k.C_A^m.C_B^n$, với m và n là những giá trị tìm được từ thực nghiệm d) $v = k.C_A^m.C_B^n$, với m và n là những giá trị tìm được từ phương trình phản ứng
100.	Phản ứng phân hủy N ₂ O có sơ đồ tổng quát : $2\text{N}_2\text{O(k)} \rightarrow 2\text{N}_2 + \text{O}_2(\text{k})$ $v = k [\text{N}_2\text{O}]$ Người ta cho rằng phản ứng trải qua 2 bước sơ cấp : Bước 1: $\text{N}_2\text{O} \rightarrow \text{N}_2 + \text{O}$ Bước 2: $\text{N}_2\text{O} + \text{O} \rightarrow \text{N}_2 + \text{O}_2$ Vậy phát biểu nào dưới đây phù hợp với các dữ liệu trên : a) Phản ứng phân hủy dinito oxit có bậc phản ứng bằng 2. b) Bước 1 có phân tử số là đơn phân tử. c) Oxi nguyên tử là xúc tác của phản ứng. d) Bước 2 là bước quyết định tốc độ của phản ứng.
101.	Chọn ý sai: Cho phản ứng $a\text{A} + b\text{B} = c\text{C} + d\text{D}$ có $v = kC_A^m C_B^n$. Bậc của phản ứng: 1.bằng (m+n) 2.Ít khi lớn hơn 3 3.Bằng (c+d)-(a+b) 4.Có thể là phân số 5.Bằng a+b a. 2 và 3 b. 3 và 4 c. 3 và 5 d. 2,3 và 5.
102.	Chọn phát biểu đúng Phản ứng $2\text{A} + \text{B} \rightarrow 2\text{C}$ có biểu thức tốc độ phản ứng là $v = kC_A^2.C_B$, nên: a. Phản ứng bậc 3 b. Phản ứng trên là phản ứng phức tạp. c. Bậc phản ứng bằng tổng hệ số tỷ lượng của các chất tham gia phản ứng và bằng 3. d. Câu a và c đều đúng.
103.	Phản ứng $2\text{A} + 2\text{B} + \text{C} \rightarrow \text{D} + \text{E}$ có các đặc điểm sau: C _A , C _B không đổi, C _C tăng gấp đôi, vận tốc v không đổi. C _A , C _C không đổi, C _B tăng gấp đôi, vận tốc v tăng gấp đôi. C _A , C _B đều tăng gấp đôi, C _C tăng gấp đôi, vận tốc v tăng gấp 8 lần. Cả ba thí nghiệm đều ở cùng nhiệt độ Biểu thức vận tốc v theo các nồng độ A, B, C là a. $v = k.C_A.C_B.C_C$ b. $v = k.C_A.C_B^2$ c. $v = k.C_A^2.C_B.C_C$ d. $v = k.C_A^2.C_B$
104.	Cho phản ứng: $\text{CH}_3\text{Br(đd)} + \text{OH}^-(\text{đd}) \rightarrow \text{CH}_3\text{OH(đd)} + \text{Br}^-(\text{đd})$. Biết rằng: Tốc độ phản ứng tăng lên 2 lần khi tăng nồng độ OH ⁻ lên 2 lần, nồng độ CH ₃ Br không đổi.

	Tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần khi nồng độ OH^- không đổi, nồng độ CH_3Br tăng lên 3 lần. Viết biểu thức tốc độ của phản ứng. a. $v = k \cdot C_{\text{CH}_3\text{Br}}$ b. $v = k \cdot C_{\text{CH}_3\text{Br}} \cdot C_{\text{OH}^-}$ c. $v = k \cdot C_{\text{OH}^-}$ d. $v = k \cdot C_{\text{CH}_3\text{Br}}^2 \cdot C_{\text{OH}^-}$
105.	Một phản ứng $\text{A} + 2\text{B} = \text{C}$ bậc 1 đối với A và bậc 1 đối với B, được thực hiện ở nhiệt độ không đổi. Chọn phát biểu đúng: a) Nếu C_A, C_B và C_C đều tăng gấp đôi, vận tốc tăng gấp 8 và phản ứng là phản ứng đơn giản. b) Nếu C_A, C_B đều tăng gấp đôi, vận tốc phản ứng tăng lên gấp 4 lần và phản ứng là phản ứng đơn giản. c) Nếu C_A tăng gấp đôi, C_B tăng gấp 3, vận tốc phản ứng tăng lên gấp 6 lần và phản ứng này là phản ứng phức tạp. d) Nếu C_A và C_B đều tăng gấp 3, vận tốc phản ứng tăng lên gấp 6 lần và phản ứng này là phản ứng đơn giản.
106.	Cho phản ứng $2\text{NO}(\text{k}) + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2(\text{k})$ Biểu thức thực nghiệm của tốc độ phản ứng là $v = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2]$. Có thể kết luận rằng : 1) Phản ứng có bậc một đối với O_2 và bậc 2 đối với NO. 2) Bậc của phản ứng được tính trực tiếp từ các hệ số tỷ lượng của các chất. 3) Bậc phản ứng bằng 3. 4) Vận tốc phản ứng trong biểu thức trên là vận tốc phản ứng trung bình. Các kết luận đúng là: a) 1,2 và 3 b) 1,3 và 4 c) 1 và 3 d) 1,2,3 và 4
107.	Chọn câu sai: Hằng số tốc độ của phản ứng $n\text{A} + m\text{B} = \text{A}_n\text{B}_m$ a) Phụ thuộc vào nồng độ C_A và C_B. b) Có giá trị không đổi trong suốt quá trình phản ứng đẳng nhiệt. c) Là tốc độ riêng của phản ứng khi $C_A = C_B = 1 \text{ M}$ d) Biến đổi khi có mặt chất xúc tác.
108.	Tốc độ phản ứng đồng thể khí tăng khi tăng nồng độ là do: a) Tăng số va chạm của các tiểu phân tử hoạt động. b) Tăng entropi của phản ứng. c) Giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng. d) Tăng hằng số tốc độ của phản ứng.
109.	Chọn phát biểu đúng: Nguyên nhân chính làm cho tốc độ phản ứng tăng lên khi tăng nhiệt độ là: a) Tần suất va chạm giữa các tiểu phân tăng. b) Làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng. c) Làm tăng entropi của hệ. d) Làm tăng số va chạm của các tiểu phân có năng lượng lớn hơn năng lượng hoạt hóa.
110.	Sự tăng nhiệt độ có tác động đến một phản ứng thuận nghịch: a) Chỉ làm tăng vận tốc chiều thu nhiệt. b) Chỉ làm tăng vận tốc chiều tỏa nhiệt. c) Làm tăng vận tốc cả chiều thu và tỏa nhiệt, làm cho hệ mau đạt đến trạng thái cân bằng mới. d) Tăng đồng đều vận tốc cả chiều thu và tỏa nhiệt nên cân bằng không thay đổi.

111.	Chất xúc tác có ảnh hưởng như thế nào đến trạng thái cân bằng của phản ứng tỏa nhiệt? a) Làm cho phản ứng đạt nhanh tới trạng thái cân bằng. b) Làm tăng năng lượng của các tiểu phân. c) Làm cho phản ứng nhanh xảy ra hoàn toàn . d) Làm cho hiệu suất của phản ứng theo chiều thuận tăng lên.
112.	Chất xúc tác có ảnh hưởng như thế nào đến cân bằng hóa học: a) Không ảnh hưởng đến cân bằng. b) Làm cân bằng dịch chuyển theo chiều phản ứng nghịch. c) Làm cân bằng dịch chuyển theo chiều phản ứng thuận. d) Làm tăng hằng số cân bằng của phản ứng.
113.	ΔH^0 của phản ứng có phụ thuộc vào chất xúc tác không? a) Có, vì chất xúc tác tham gia vào quá trình phản ứng. b) Không, vì chất xúc tác chỉ tham gia vào giai đoạn trung gian của phản ứng và được phục hồi sau phản ứng. Sản phẩm và tác chất vẫn giống như khi không có xúc tác. c) Có, vì chất xúc tác làm giảm nhiệt độ cần có để phản ứng xảy ra. d) Có, vì chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
114.	Chọn các đặc tính đúng của chất xúc tác . Chất xúc tác làm cho tốc độ phản ứng tăng lên nhờ các đặc tính sau: 1) Làm cho ΔG của phản ứng âm hơn. 2) Làm tăng vận tốc phản ứng nhờ làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng. 3) Làm tăng vận tốc của phản ứng nhờ làm tăng vận tốc chuyển động của các tiểu phân tử. 4) Làm cho ΔG của phản ứng đổi dấu từ dương sang âm. a) 1,2 và 3 b) 1 và 2 c) 2 và 4 d) 2
115.	Chọn câu sai. Chất xúc tác : a) Không làm thay đổi các đặc trưng nhiệt động của phản ứng. b) Có tính chọn lọc c) Làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng. d) Làm thay đổi hằng số cân bằng của phản ứng.
116.	Chọn ý sai: Tốc độ phản ứng càng lớn khi: a) Năng lượng hoạt hóa của phản ứng càng lớn. b) Entropi hoạt hóa càng lớn. c) Số va chạm có hiệu quả có hiệu quả giữa các tiểu phân ngày càng lớn. d) Nhiệt độ càng cao.
117.	Chọn câu đúng. Tốc độ của phản ứng hòa tan kim loại rắn trong dung dịch axit sẽ: 1) Giảm xuống khi giảm nhiệt độ phản ứng. 2) Tăng lên khi tăng kích thước các hạt kim loại. 3) Giảm xuống khi giảm áp suất phản ứng. 4) Tăng lên khi tăng nồng độ axit. a) 1,2 và 4 b) 1,3 và 4 c) 1,2 và 3 d) 1 và 4
118.	Chọn đáp án đúng và đầy đủ nhất: Có một số phản ứng tuy có $\Delta G < 0$ song trong thực tế phản ứng không xảy. Vậy có thể áp dụng những biện pháp nào trong các cách sau để phản ứng xảy ra: 1. Dùng xúc tác 2. Tăng nhiệt độ

	3.Tăng nồng độ tác chất a. 1 và 2 b. 1,3 và 4	4.Nghiền nhỏ các tác chất rắn c. 1,2 và 3 d. 1 và 4																
119.	Chọn câu trả lời đầy đủ nhất. Đề tăng tốc độ của phản ứng dị thể có sự tham gia của các chất rắn ta có thể dùng những biện pháp nào sau đây: 1.Tăng nhiệt độ. 2.Dùng xúc tác 3.Tăng nồng độ các chất phản ứng. 4.Giảm nồng độ sản phẩm phản ứng trên bề mặt chất phản ứng rắn. 5.Nghiền nhỏ các chất phản ứng rắn. a)Tất cả các biện pháp trên. b)Các biện pháp 1,2,3,5 c)Các biện pháp 1,2,3. d)Các biện pháp 1,2,3,4																	
120.	Phản ứng $\text{CO(k)} + \text{Cl}_2\text{(k)} \rightarrow \text{COCl}_2\text{(k)}$ là phản ứng đơn giản. Nếu nồng độ CO tăng từ 0,1M lên 0.4M; nồng độ Cl_2 tăng từ 0.3M lên 0.9M thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào? a)tăng 3 lần. b)Tăng 4 lần. c)Tăng 7 lần. d)Tăng 12 lần.																	
121.	Phản ứng thuận nghịch: $\text{A}_{2\text{(k)}} + \text{B}_{2\text{(k)}} \leftrightarrow 2\text{AB}_{\text{(k)}}$ Có hệ số nhiệt độ γ của phản ứng thuận và phản ứng nghịch lần lượt là 2 và 3. Hỏi khi tăng nhiệt độ cân bằng dịch chuyển theo chiều nào và từ đó suy ra dấu của ΔH° của phản ứng thuận. a. Nghịch, $\Delta H^\circ < 0$. b.Nghịch, $\Delta H^\circ > 0$. c.Thuận, $\Delta H^\circ < 0$. d. Thuận, $\Delta H^\circ > 0$.																	
122.	Cho phản ứng hóa học dưới đây, Phát biểu nào sau đây là đúng $2\text{H}_2\text{S (r)} + \text{O}_2\text{(kh)} \rightarrow 2\text{S(r)} + 2\text{H}_2\text{O}$ a. Phản ứng là phản ứng bậc ba b. Phản ứng là phản ứng bậc hai c. Biểu thức vận tốc phản ứng: $\text{tốc độ} = k[\text{H}_2\text{S}]^2[\text{O}_2]$ d. Biểu thức vận tốc phản ứng không thể xác định từ thông tin đã cho																	
123.	Đơn vị cho hằng số tốc độ phản ứng bậc một là (thời gian phản ứng tính bằng giây). a. M/s b. 1/M.S c. 1/s d. 1/M ² .s																	
124.	Phản ứng bậc nhất $\text{A} \rightarrow \text{B}$ xảy ra hoàn thành được 25 % trong 42 phút ở 25 ⁰ C. Thời gian bán hủy của phản ứng bằng bao nhiêu? a. 42 phút b. 84 phút c. 120 phút d. 101 phút																	
125.	Khí NO phản ứng với clo theo phương trình phản ứng: $\text{NO} + 1/2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{NOCl}$ Tốc độ ban đầu sau đây của phản ứng đã được đo theo nồng độ của các tác nhân. <table><tr><td><u>Thí nghiệm</u></td><td><u>Tốc độ (M/h)</u></td><td><u>NO (M)</u></td><td><u>Cl₂ (M)</u></td></tr><tr><td>1</td><td>1,19</td><td>0,50</td><td>0,50</td></tr><tr><td>2</td><td>4,79</td><td>1,00</td><td>0,50</td></tr><tr><td>3</td><td>9,59</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr></table> Định luật tốc độ nào sau đây (phương trình tốc độ, r) cho phản ứng? a. $V = k[\text{NO}]$		<u>Thí nghiệm</u>	<u>Tốc độ (M/h)</u>	<u>NO (M)</u>	<u>Cl₂ (M)</u>	1	1,19	0,50	0,50	2	4,79	1,00	0,50	3	9,59	1,00	1,00
<u>Thí nghiệm</u>	<u>Tốc độ (M/h)</u>	<u>NO (M)</u>	<u>Cl₂ (M)</u>															
1	1,19	0,50	0,50															
2	4,79	1,00	0,50															
3	9,59	1,00	1,00															

	b. $V = k[\text{NO}][\text{Cl}_2]^{1/2}$ c. $V = k[\text{NO}][\text{Cl}_2]$ d. $V = k[\text{NO}]^2[\text{Cl}_2]$
126.	Phương trình Arrhenius $k = Ae^{-(E_a/RT)}$. Độ dốc của đồ thị $\ln k$ theo $1/T$ là: a. $-k$ b. K c. E_a d. $-E_a/R$
127.	Năng lượng hoạt hóa đối với phản ứng bậc nhất sau đây bằng 102 kJ/mol $\text{N}_2\text{O}_5(\text{k}) \rightarrow 2\text{NO}_2(\text{k}) + (1/2)\text{O}_2(\text{k})$ Giá trị của hằng số tốc độ (k) bằng $1,35 \times 10^{-4} \text{s}^{-1}$ ở 35°C . Giá trị của k ở 0°C bằng bao nhiêu? a. $8,2 \times 10^{-7} \text{s}^{-1}$ b. $1,9 \times 10^{-5} \text{s}^{-2}$ c. $4,2 \times 10^{-5} \text{s}^{-1}$ d. $2,2 \times 10^{-2} \text{s}^{-1}$

Chương: 8 CÂN BẰNG HÓA HỌC

128.	ΔG^0 đối với một cân bằng hóa học tìm được bằng +20,0 kJ/mol ở $T = 298\text{K}$. Xác định giá trị của hằng số cân bằng? A. 0,99 B. $3,1 \cdot 10^{-4}$ C. $3,2 \cdot 10^{-3}$ D. Cần phải bổ sung thêm thông tin mới tính được
129.	Phát biểu nào là đúng về cân bằng đưa ra dưới đây? $\begin{array}{llll} \text{I} & \text{H}_2\text{O}(\text{k}) + 1/2\text{O}_2(\text{k}) & \rightleftharpoons & \text{H}_2\text{O}_2(\text{k}) & K_1 \\ \text{II} & \text{H}_2\text{O}_2(\text{k}) + \text{HCO}_2\text{H}(\text{k}) & \rightleftharpoons & \text{HCO}_3\text{H}(\text{k}) + \text{H}_2\text{O}(\text{k}) & K_2 \\ \text{III} & 1/2 \text{O}_2(\text{k}) + \text{HCO}_2\text{H}(\text{k}) & \rightleftharpoons & \text{HCO}_3\text{H}(\text{k}) & K_3 \end{array}$ A. $K_3 = K_1 + K_2$ B. $K_3 = K_2 - K_1$ C. $K_3 = K_1 \times K_2$ D. $K_3 = K_2/K_1$
130.	Biểu diễn hằng số cân bằng đối với phản ứng $2\text{BrF}_5(\text{k}) \rightleftharpoons \text{Br}_2(\text{k}) + 5\text{F}_2(\text{k})$ a. $K_c = [\text{Br}_2][\text{F}_2] / [\text{BrF}_5]$ b. $K_c = [\text{Br}_2][\text{F}_2]^5 / [\text{BrF}_5]^2$ c. $K_c = [\text{Br}_2][\text{F}_2]^2 [\text{BrF}_5]^5$ d. $K_c = [\text{BrF}_5]^2 / [\text{Br}_2][\text{F}_2]^5$
131.	Biểu diễn hằng số cân bằng nào sau đây là đúng đối với phản ứng:

	$\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{r}) + 3\text{H}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{Fe}(\text{r}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{k})$ a. $K_c = [\text{Fe}_2\text{O}_3] [\text{H}_2]^3 / [\text{Fe}]_2 [\text{H}_2\text{O}]^3$ b. $K_c = [\text{H}_2] / [\text{H}_2\text{O}]$ c. $K_c = [\text{H}_2\text{O}]^3 / [\text{H}_2]^3$ d. $K_c = [\text{Fe}]^2 [\text{H}_2\text{O}]^3 / [\text{Fe}_2\text{O}_3] [\text{H}_2]^3$
132.	Khi phản ứng sau đây ở thời trạng thái cân bằng, mỗi quan hệ nào được biểu diễn sau đây là đúng? $2\text{NOCl}(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{k}) + \text{Cl}_2(\text{k})$ a. $[\text{NO}] [\text{Cl}_2] = [\text{NOCl}]$ b. $[\text{NO}]^2 [\text{Cl}_2] = [\text{NOCl}]^2$ c. $2[\text{NO}] = [\text{Cl}_2]$ d. $[\text{NO}]^2 [\text{Cl}_2] = K_c [\text{NOCl}]^2$
133.	Phản ứng sau đây xảy ra ở 500 K . Hãy sắp xếp theo trình tự tăng theo khuynh hướng xảy ra hoàn toàn (khuynh hướng nhỏ nhất → khuynh hướng lớn nhất). 1. $2\text{NOCl}(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{k}) + \text{Cl}_2(\text{k}) \quad K_p = 1,7 \times 10^{-2}$ 2. $2\text{SO}_3(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \quad K_p = 1,3 \times 10^{-5}$ 3. $2\text{NO}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \quad K_p = 5,9 \times 10^{-5}$ a. $2 < 1 < 3$ b. $1 < 2 < 3$ c. $2 < 3 < 1$ d. $3 < 2 < 1$
134.	Xét cân bằng các chất khí sau đây: $\text{SO}_2(\text{k}) + (1/2) \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons \text{SO}_3(\text{k}) \quad K_1$ $2\text{SO}_3(\text{k}) \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \quad K_2$ Giá trị các hằng số cân bằng K_1 và K_2 liên quan bởi: a. $K_2 = K_1^2$ b. $K_2^2 = K_1$ c. $K_2 = 1/K_1^2$ d. $K_2 = 1/K_1$
135.	Tính hằng số K_p đối với phản ứng: $2\text{NOCl}(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{k}) + \text{Cl}_2(\text{k})$ ở 400 °C .Nếu K_c ở 400 °C đối với phản ứng này bằng $2,1 \times 10^{-2}$ a. $2,1 \times 10^{-2}$ b. $1,7 \times 10^{-3}$ c. 0,70 d. 1,2
136.	Cho phản ứng: $\text{SO}_2(\text{k}) + (1/2) \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons \text{SO}_3(\text{k})$ Hằng số K_p đối với phản ứng của $\text{SO}_2(\text{k})$ với O_2 tạo thành $\text{SO}_3(\text{k})$ bằng 3×10^{24}. Tính hằng số K_c đối với cân bằng này ở 25 °C. a. 3×10^{24} b. $1,5 \times 10^{21}$ c. 2×10^{20} d. $1,5 \times 10^{25}$
137.	Cho phản ứng: $2\text{H}_2\text{S}(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2(\text{k}) + \text{S}_2(\text{k})$ Lúc cân bằng, hỗn hợp chứa 1,0 mol H_2S, 4 mol H_2 và 0,80 mol S_2 trong bình có thể tích 4 lít. Tính hằng số cân bằng K_c đối với phản ứng.

	a. 1,6 b. 3,2 c. 12,8 d. 0,8
138.	Cho 1,25 mol NOCl vào trong một bình phản ứng 2,5 lít ở 427 °C. Sau khi cân bằng đạt được, còn lại 1,10 mol NOCl. Tính hằng số cân bằng Kc đối với phản ứng: $2\text{NOCl (k)} \rightleftharpoons 2\text{NO(k)} + \text{Cl}_2\text{(k)}$ a. $1,8 \times 10^3$ b. $1,4 \times 10^{-3}$ c. $5,6 \times 10^{-4}$ d. $4,1 \times 10^{-3}$
139.	Xét phản ứng $\text{N}_2\text{(k)} + \text{O}_2\text{(k)} \rightleftharpoons 2\text{NO(k)}$, hằng số Kc đối với phản ứng bằng 0,1 ở 2000 °C. Biết nồng độ lúc bắt đầu phản ứng của N_2 bằng 0,04 M và của O_2 bằng 0,04 m, xác định nồng độ cân bằng của NO. a. $5,4 \times 10^{-3}$ M b. 0,0096 M c. 0,011 M d. 0,080 M
140.	Đối với phản ứng sau đây khi cân bằng trong một bình phản ứng, hãy cho biết sự thay đổi nào sẽ làm cho nồng độ Br_2 giảm xuống? $2\text{NOBr (k)} \rightleftharpoons 2\text{NO (k)} + \text{Br}_2\text{(k)} \quad \Delta H^0 = 30 \text{ kJ/mol}$ a. Tăng nhiệt độ b. Rút một ít NO c. Thêm nhiều hơn NOBr d. Nén hỗn hợp khí thành một thể tích nhỏ hơn
141.	Đối với phản ứng $\text{H}_2\text{(k)} + \text{I}_2\text{(k)} \rightleftharpoons 2\text{HI(k)}$, Kc = 50,2 ở 445 °C. Nếu $[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = [\text{HI}] = 1,75 \times 10^{-3}$ M ở 445 °C, phát biểu nào sau đây là đúng: A. Hệ cân bằng nên không xảy ra thay đổi nồng độ B. Nồng độ của HI và I_2 sẽ tăng lên khi hệ đạt cân bằng C. Nồng độ của HI sẽ tăng lên khi hệ đạt cân bằng D. Nồng độ của H_2 và HI sẽ giảm xuống khi hệ chuyển dịch tới cân bằng E. Nồng độ của H_2 và I_2 sẽ tăng lên khi hệ đạt tới cân bằng
142.	Chọn phát biểu đúng: Đối với phản ứng một chiều, tốc độ phản ứng sẽ: a) Không đổi theo thời gian b) Giảm dần theo thời gian cho đến khi bằng một hằng số khác không c) Tăng dần theo thời gian d) Giảm dần theo thời gian cho đến khi bằng không
143.	Phản ứng thuận nghịch là: a) Phản ứng có thể xảy ra đồng thời theo chiều thuận hay theo chiều nghịch tùy điều kiện phản ứng b) Phản ứng xảy ra đồng thời theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện c) Phản ứng tự xảy ra cho đến khi hết các chất phản ứng d) Câu a và b đúng
144.	Kết luận nào dưới đây là đúng khi một phản ứng thuận nghịch có $\Delta G^0 < 0$: a) Hằng số cân bằng của phản ứng lớn hơn 0

	b) Hằng số cân bằng của phản ứng lớn hơn 1 c) Hằng số cân bằng của phản ứng nhỏ hơn 1 d) Hằng số cân bằng của phản ứng nhỏ hơn 0
145.	Cho phản ứng $aA(l) + bB(k) \rightleftharpoons cC(k) + dD(l)$, có hằng số cân bằng K_C Chọn phát biểu đúng: a) $\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln K_C$, $\Delta G = 0$ thì $\Delta G^0 = -RT \ln K_C$ b) Hằng số cân bằng K_C tính bằng biểu thức: $K_C = \frac{C_C^c \times C_D^d}{C_A^a \times C_B^b}$ Với C_A, C_B, C_C, C_D là nồng độ các chất tại lúc đang xét c) Phản ứng luôn có $K_P = K_C(RT)^{\Delta n}$ với $\Delta n = \sum n_{sp} - \sum n_{cd}$ của tất cả các chất không phụ thuộc vào trạng thái tồn tại của chúng. d) Cả ba phát biểu đều sai
146.	Giả sử hệ đang ở cân bằng, phản ứng nào sau đây được coi là đã xảy ra hoàn toàn: a) $FeO(r) + CO(k) = Fe(r) + CO_2(k)$ $K_{Cb} = 0,403$ b) $2C(r) + O_2(k) = 2CO(k)$ $K_{Cb} = 1.10^{16}$ c) $2Cl_2(k) + 2H_2O(k) = 4HCl(k) + O_2(k)$ $K_{Cb} = 1,88.10^{-15}$ d) $CH_3CH_2CH_2CH_3(k) = CH_3CH(CH_3)_2(k)$ $K_{Cb} = 2,5$
147.	Cho một phản ứng thuận nghịch trong dung dịch lỏng $A + B \rightleftharpoons C + D$. Hằng số cân bằng K_C ở điều kiện cho trước bằng 200. Một hỗn hợp có nồng độ $C_A = C_B = 10^{-3}M$, $C_C = C_D = 0,01M$. Trạng thái của hệ ở điều kiện này như sau: a) Hệ đang dịch chuyển theo chiều thuận b) Hệ đang dịch chuyển theo chiều nghịch c) Hệ nằm ở trạng thái cân bằng d) Không thể dự đoán được trạng thái của phản ứng.
148.	Phản ứng $CaCO_3(r) \rightleftharpoons CaO(r) + CO_2(k)$ có hằng số cân bằng $K_P = P_{CO_2}$. a) Có thể xem áp suất hơi của $CaCO_3$ và CaO bằng 1 atm b) Áp suất hơi của chất rắn không đáng kể c) Áp suất hơi chất rắn không phụ thuộc vào nhiệt độ. d) Áp suất hơi của $CaCO_3$ và CaO là hằng số ở nhiệt độ xác định
149.	Cho phản ứng $CO_2(k) + H_2(k) \rightleftharpoons CO(k) + H_2O(k)$. Khi phản ứng này đạt đến trạng thái cân bằng, lượng các chất là 0,4 mol CO_2, 0,4 mol H_2, 0,8 mol CO và 0,8 mol H_2O trong bình kín có dung tích là 1 lít. K_C của phản ứng trên có giá trị: a) 8 b) 6 c) 4 d) 2
150.	Chọn phát biểu đúng: cho phản ứng $A(dd) + B(dd) \rightleftharpoons C(dd) + D(dd)$ Nồng độ ban đầu của mỗi chất A, B, C, D là 1,5 mol/l. Sau khi cân bằng được thiết lập, nồng độ của C là 2 mol/l. Hằng số cân bằng K_C của hệ này là: a) $K_C = 1,5$ b) $K_C = 2,0$ c) $K_C = 0,25$ d) $K_C = 4$
151.	Chọn phát biểu đúng: Phản ứng $H_2(k) + 1/2O_2(k) \rightleftharpoons H_2O(k)$ có $\Delta G^0_{298} = -54,64 \text{ kcal}$ Tính K_P ở đktc. Cho $R = 1,987 \text{ cal/mol.K}$ a) $K_P = 40,1$ b) $K_P = 10^{40,1}$ c) $K_P = 10^{-40,1}$ d) $K_P = 80,2$
152.	Ở một nhiệt độ xác định, phản ứng: $S(r) + O_2(k) \rightarrow SO_2(k)$ có hằng số cân bằng $K_C = 4,2.10^{52}$. Tính hằng số cân bằng K'_C của phản ứng $SO_2(k) + S(r) + O_2(k)$ ở cùng nhiệt độ. a) $2,38.10^{53}$ b) $2,38.10^{-53}$ c) $4,2.10^{-52}$ d) $4,2.10^{52}$
153.	Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây:

	1) Việc thay đổi áp suất ngoài không làm thay đổi trạng thái cân bằng của phản ứng có tổng số mol chất khí của các sản phẩm bằng tổng số mol chất khí của các chất ban đầu. 2) Khi tăng nhiệt độ, cân bằng của một phản ứng bất kỳ sẽ dịch chuyển theo chiều thu nhiệt 3) Khi giảm áp suất, cân bằng của một phản ứng bất kỳ sẽ dịch chuyển theo chiều tăng số phân tử chất khí 4) Hệ đã đạt trạng thái cân bằng thì lượng các chất thêm vào không làm ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng a) 1, 2 và 3 b) 1 c) 2 và 3 d) 1, 3 và 4
154.	Chọn ý đúng: 1) Một hệ đang ở trạng thái cân bằng, nếu ta thay đổi một yếu tố (áp suất, nhiệt độ, nồng độ) thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều chống lại sự thay đổi đó. 2) Khi tăng nhiệt độ, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều phản ứng tỏa nhiệt; khi giảm nhiệt độ, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều phản ứng thu nhiệt 3) Hằng số cân bằng của một phản ứng là một đại lượng không đổi ở nhiệt độ xác định 4) Khi thêm một chất (tác nhân hay sản phẩm) vào hệ cân bằng, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều làm giảm lượng chất đó. a) 1 và 3 b) 1, 3 và 4 c) 1 và 4 d) 1 và 2
155.	Chọn phát biểu đúng: Phản ứng $A(k) \rightleftharpoons B(k) + C(k)$ ở 300°C có $K_P = 11,5$ và ở 500°C có $K_P = 33$ Vậy phản ứng trên là một quá trình: a) đoạn nhiệt b) thu nhiệt c) đẳng nhiệt d) tỏa nhiệt
156.	Một phản ứng tự xảy ra có $\Delta G^0 < 0$. Giả thiết rằng biến thiên entanpi và biến thiên entropi không phụ thuộc vào nhiệt độ, khi tăng nhiệt độ thì hằng số cân bằng K_P sẽ: a) tăng b) giảm c) không đổi d) chưa thể kết luận được
157.	Cân bằng trong phản ứng $\text{H}_2(k) + \text{Cl}_2(k) \rightleftharpoons 2\text{HCl}(k)$ sẽ dịch chuyển theo chiều nào nếu tăng áp suất của hệ phản ứng? a) thuận b) nghịch c) không dịch chuyển d) không thể dự đoán
158.	Cho cân bằng $\text{CO}_2(k) + \text{H}_2(k) \rightleftharpoons \text{CO}(k) + \text{H}_2\text{O}(k)$ Tính hằng số cân bằng K_C biết rằng đến khi cân bằng ta có 0,4 mol CO_2; 0,4 mol H_2; 0,8 mol CO và 0,8 mol H_2O trong một bình có dung tích 1 lít. Nếu nén hệ cho thể tích của hệ giảm xuống, cân bằng sẽ dịch chuyển như thế nào? a) $K_C = 8$; theo chiều thuận b) $K_C = 8$; theo chiều nghịch c) $K_C = 4$; theo chiều thuận d) $K_C = 4$; không đổi
159.	Cho phản ứng: $\text{CH}_3\text{COOH}(l) + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5(l) + \text{H}_2\text{O}(l)$ $K_C = 4$ Suy ra hằng số cân bằng K'_C của phản ứng thủy phân $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ là: a) 1/4 a) 1/2 a) 4 d) -4
160.	Chọn giải pháp hợp lý nhất: Cho phản ứng: $\text{N}_2(k) + \text{O}_2(k) \rightleftharpoons 2\text{NO}(k)$ $\Delta H > 0$ Để thu được nhiều NO ta có thể dùng các biện pháp: a) tăng áp suất và giảm nhiệt độ b) tăng nhiệt độ c) tăng áp suất và tăng nhiệt độ d) giảm áp suất
161.	Cho phản ứng:

	$2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{k})$ có $\Delta H < 0$ Để được nhiều SO_3 hơn, ta nên chọn biện pháp nào trong 3 biện pháp sau đây: 1. Giảm nhiệt độ 2. Tăng áp suất 3. Thêm O_2 a) chỉ có biện pháp 1 b) Chỉ có 1 và 2 c) cả 3 biện pháp d) chỉ có 1 và 3
162.	Chọn ý đúng: Tác động nào sẽ làm tăng hiệu suất phản ứng: $\text{CaCO}_3(\text{r}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{r}) + \text{CO}_2(\text{k})$, $\Delta H > 0$ a) Giảm nhiệt độ b) tăng áp suất c) tăng nhiệt độ d) tăng nồng độ CO_2
163.	Phản ứng $\text{N}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) = 2\text{NO}(\text{k})$, $\Delta H > 0$ đang nằm ở trạng thái cân bằng. Hiệu suất phản ứng sẽ tăng lên khi áp dụng các biện pháp sau: 1) Dùng xúc tác 2) Nén hệ 3) Tăng nhiệt độ 4) Giảm áp suất hệ phản ứng a) 1 & 2 b) 1 & 3 c) 1, 3 & 4 d) 3
164.	Chọn câu đúng: Xét hệ cân bằng $\text{CO}(\text{k}) + \text{Cl}_2(\text{k}) \rightleftharpoons \text{COCl}_2(\text{k})$, $\Delta H < 0$ Sự thay đổi nào dưới đây dẫn đến cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận: a) Tăng nhiệt độ b) Giảm thể tích phản ứng bằng cách nén hệ c) Giảm áp suất d) Tăng nồng độ COCl_2
165.	Phản ứng thủy phân este: este + nước $\rightleftharpoons$ axit + rượu Để tăng hiệu suất phản ứng (cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận) ta có thể dùng các biện pháp nào trong 3 biện pháp sau: 1. dùng nước nhiều hơn 2. bằng cách tiến hành thủy phân trong môi trường bazơ 3. loại rượu a) chỉ dùng được biện pháp 1 b) chỉ dùng được biện pháp 2 c) chỉ dùng được biện pháp 3 d) dùng được cả 3 biện pháp
166.	Cho các phản ứng: (1) $\text{N}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{k})$ $\Delta H^0 > 0$ (2) $\text{N}_2(\text{k}) + 3\text{H}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{k})$ $\Delta H^0 < 0$ (2) $\text{MgCO}_3(\text{r}) \rightleftharpoons \text{MgO}(\text{r}) + \text{CO}_2(\text{k})$ $\Delta H^0 > 0$ Với phản ứng nào ta nên dùng nhiệt độ cao và áp suất thấp để cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. a) Phản ứng (1) a) Phản ứng (2) c) Phản ứng (3) d) Phản ứng (1) và (2)
167.	Các phản ứng dưới đây đang ở trạng thái cân bằng ở 25°C $\text{N}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{k})$ $\Delta H^0 > 0$ (1) $\text{N}_2(\text{k}) + 3\text{H}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{k})$ $\Delta H^0 < 0$ (2) $\text{MgCO}_3(\text{r}) \rightleftharpoons \text{MgO}(\text{r}) + \text{CO}_2(\text{k})$ $\Delta H^0 > 0$ (3) $\text{I}_2(\text{k}) + \text{H}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{k})$ $\Delta H^0 < 0$ (4) Cân bằng của phản ứng nào dịch chuyển mạnh nhất theo chiều thuận khi đồng thời hạ nhiệt độ và tăng áp suất chung của: a) phản ứng 2 b) phản ứng 1 c) phản ứng 3 d) phản ứng 4
168.	Cho biện pháp đúng: Phản ứng tỏa nhiệt dưới đây đã đạt trạng thái cân bằng: $2\text{A}(\text{k}) + \text{B}(\text{k}) \rightleftharpoons 4\text{D}(\text{k})$ Để dịch chuyển cân bằng của phản ứng theo hướng tạo thêm sản phẩm, một số biện pháp sau đây đã được sử dụng: 1) tăng nhiệt độ 2) thêm chất D 3) giảm thể tích bình phản ứng

	4) giảm nhiệt độ 3) thêm chất A 6) tăng thể tích bình phản ứng a) 1, 3, 5 b) 4, 5, 6 c) 2, 3 d) giảm thể tích bình
169.	Cho phản ứng cân bằng: $2 \text{HI (k)} \rightleftharpoons \text{H}_2 \text{(k)} + \text{I}_2 \text{(k)}$ Ở một nhiệt độ nào đó hằng số cân bằng của phản ứng có giá trị là 1/64. Hiệu suất phản ứng phân hủy của HI ở nhiệt độ đó là: a. 50% b. 20% c. 80% d. 75%
170.	1) Cho phản ứng: $\text{H}_2 \text{(k)} + \text{I}_2 \text{(k)} \rightleftharpoons 2\text{HI (k)}$ Phản ứng được thực hiện trong bình kín, nồng độ mol/l ban đầu của H_2 và I_2 đều bằng 3 mol/l. Ở 450°C hằng số cân bằng của phản ứng này bằng 49. Vậy nồng độ mol/l của HI lúc cân bằng ở nhiệt độ này bằng: a. 14/3M b. 6M c. 7/3M d. 3M
171.	2) Khi một phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì kết luận về giá trị nhiệt động nào sau đây là chính xác: a. $\Delta G_{\text{phản ứng}} = 0$ b. $\Delta G^0_{\text{phản ứng}} = 0$ c. $\Delta H_{\text{phản ứng}} = 0$ d. $\Delta H^0_{\text{phản ứng}} = 0$
172.	3) Cho phản ứng: $\text{AB (r)} \rightleftharpoons \text{A (k)} + \text{B (k)}$ Ở một nhiệt độ nào đó khi phản ứng đạt cân bằng áp suất toàn phần của hệ là 0,6 atm. Vậy giá trị K_p của phản ứng ở nhiệt độ đó bằng: a. 0,6 b. 0,09 c. 0,06 d. 0,3
173.	Cho phản ứng $\text{CO} + \text{Cl}_2 \rightleftharpoons \text{COCl}_2$ Nồng độ các chất khí đạt cân bằng là $[\text{Cl}_2] = 0,3 \text{ mol/l}$; $[\text{CO}] = 0,3 \text{ mol/l}$; $[\text{COCl}_2] = 1,5 \text{ mol/l}$. Như vậy, nồng độ ban đầu của clor là : a. 0,9 mol/l b. 1,8 mol/l c. 2,0 mol/l d. 2,3 mol/l
174.	Cho ba phản ứng sau : $\begin{array}{lclclcl} \text{C} & + & \text{O}_2 & \rightleftharpoons & \text{CO}_2 & & K_1 \\ \text{H}_2 & + & \text{CO}_2 & \rightleftharpoons & \text{H}_2\text{O} & + & \text{CO} & K_2 \\ \text{H}_2 & + & \text{C} & + & \text{O}_2 & \rightleftharpoons & \text{H}_2\text{O} & + & \text{CO} & K_3 \end{array}$ K_1, K_2 và K_3 là các hằng số cân bằng của các phản ứng tương ứng. Các hằng số này quan hệ với nhau qua hệ thức nào sau đây: a. $K_2 = K_3 - K_1$ b. $K_2 = K_1 - K_3$ c. $K_2 = \frac{K_3}{K_1}$ d. $K_2 = \frac{K_3}{K_1} - K_1$
175.	Phản ứng nào sau đây sẽ chuyển dịch cân bằng về bên phải khi tăng cùng lúc nồng độ các chất ban đầu, áp suất và nhiệt độ: a. $2 \text{SO}_2 \text{ khí} + \text{O}_2 \text{ khí} \rightleftharpoons 2 \text{SO}_3$ $\Delta H = -192 \text{ kJ}$ b. $\text{N}_2 \text{ khí} + 3 \text{H}_2 \text{ khí} \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3 \text{ khí}$ $\Delta H = -92 \text{ kJ}$

	c. $\text{FeO}_{\text{rắn}} + \text{CO}_{\text{khí}} \rightleftharpoons \text{Fe}_{\text{rắn}} + \text{CO}_2 \quad \Delta H = 192 \text{ kJ}$ d. $3 \text{NO}_{2\text{khí}} + \text{H}_2\text{O}_{\text{lỏng}} \rightleftharpoons 2 \text{HNO}_{3\text{dd}} + \text{NO}_{\text{khí}} \quad \Delta H = -138 \text{ kJ}$
176.	<i>Sử dụng các phản ứng sau để trả lời các câu từ 25 - 28</i> $2 \text{NO}_{\text{khí}} + \text{O}_{2\text{khí}} \rightleftharpoons 2 \text{NO}_{2\text{khí}} \quad \Delta H = -114,2 \text{ kJ} \quad (1)$ $\text{H}_2\text{O}_{\text{rắn}} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_{\text{lỏng}} \quad \Delta H = +6 \text{ kJ} \quad (2)$ $\text{N}_2\text{O}_4_{\text{khí}} \rightleftharpoons 2 \text{NO}_{\text{khí}} \quad \Delta H = +57,3 \text{ kJ} \quad (3)$ $\text{CaCO}_{3\text{rắn}} \rightleftharpoons \text{CaO}_{\text{rắn}} + \text{CO}_{2\text{khí}} \quad \Delta H = -98 \text{ kJ} \quad (4)$ 1) Hệ nào là hệ đồng thể: a. (1) và (2) b. (1) và (3) c. (2) và (4) d. (3) và (4)
177.	2) Khi hạ nhiệt độ, cân bằng trong hệ nào sẽ chuyển về bên phải: a. (1) b. (1) và (4) c. (2), (3) và (4) d. (2) và (3)
178.	3) Yếu tố gì làm cân bằng của hệ (4) dịch chuyển về bên phải: a. Hạ nhiệt độ. b. Tăng áp suất. c. Xúc tác. d. Tăng nồng độ đầu của CO_2.
179.	4) Hệ (1) đang ở trong một bình kín tại nhiệt độ T. Cân bằng được thiết lập khi nồng độ NO_2 bằng 0,24 mol/l; nồng độ O_2 bằng 1,6 mol/l và nồng độ NO bằng 0,06 mol/l. Tính hằng số cân bằng của phản ứng (1) và nồng độ đầu của O_2 (mol/l) a. 1,0 và 1,72 mol/l b. 2,5 và 1,72 mol/l c. 10 và 1,72 mol/l d. 2,5 và 1,84 mol/l
180.	5) Vôi tan trong nước và tỏa nhiệt mạnh. Việc tăng nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến độ tan của vôi a. Độ tan giảm b. Độ tan tăng c. Không ảnh hưởng d. Độ tan không đổi

CHƯƠNG 11: DUNG DỊCH

181.	Chọn câu đúng. Độ tan của các chất trong nước là : a. Số ml khí ít tan tan tối đa trong 100g nước ở điều kiện đã cho b. Số gam chất tan tan tối đa trong 100g nước ở điều kiện đã cho. c. Số mol chất điện ly rắn ít tan tan tối đa trong 1 lít nước ở điều kiện đã cho. d. Cả a,b,c đều đúng
182.	Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau : a. Độ tan của đa số chất ít tan giảm khi nhiệt độ của dung dịch tăng. b. Độ tan của chất ít tan chỉ phụ thuộc vào bản chất chất ít tan đó và nhiệt độ. c. Độ tan của chất ít tan sẽ tăng khi cho vào dung dịch ion cùng loại với một trong các ion của chất ít tan đó. d. Không có phát biểu nào đúng
183.	Chọn các phát biểu sai 1) Dung dịch loãng là dung dịch chưa bão hòa vì nồng độ chất tan nhỏ. 2) Dung dịch là một hệ đồng thể. 3) Thành phần của một hợp chất là xác định còn thành phần của dung dịch có thể thay đổi. 4) Dung dịch bão hòa là dung dịch đậm đặc. a) 1,3 b) 2,4 c) 2,3 d) 1,4
184.	Chọn phát biểu đúng : Đề pha chế 100ml dung dịch H_2SO_4 10^{-4}N thì số ml dung dịch H_2SO_4 $2 \cdot 10^{-2}\text{N}$ phải lấy là: a) 0,5ml b) 1 ml c) 2 ml d) 0,25ml
185.	Tính thể tích dung dịch (lít) HCl 4M cần thiết để có thể pha thành 1 lít dung dịch HCl 0,5M a) 0,125 lít b) 0,0125 lít c) 0,875 lít d) 12,5 lít
186.	Chọn phát biểu đúng : a. Một chất lỏng sôi ở nhiệt độ mà tại đó áp suất hơi bão hòa của chất lỏng bằng áp suất môi trường. b. Khi hòa tan một chất A trong chất lỏng B, áp suất hơi bão hòa của B tăng. c. Nước luôn sôi ở 100°C. d. Nước muối sôi ở nhiệt độ thấp hơn nước nguyên chất.
187.	Chọn phát biểu sai a. Ở cùng nhiệt độ T, áp suất hơi bão hòa của dung môi trong dung dịch nghịch biến với nồng độ chất tan. b. Độ giảm tương đối áp suất hơi bão hòa của dung môi trong dung dịch bằng nồng độ phân mol của chất tan. c. Nhiệt độ kết tinh của dung môi trong dung dịch nghịch biến với nồng độ phân mol của dung dịch. d. Áp suất hơi bão hòa của dung dịch loãng phân tử tỉ lệ thuận với nồng độ phân mol của chất tan.
188.	Chọn phát biểu sai : a. Nhiệt độ sôi của chất lỏng là nhiệt độ ở đó áp suất hơi bão hòa của nó bằng với áp suất môi trường.

	b. Nhiệt độ sôi của dung dịch chứa chất tan không bay hơi luôn luôn cao hơn nhiệt độ sôi của dung môi nguyên chất ở cùng điều kiện áp suất ngoài. c. Nhiệt độ đông đặc của dung môi nguyên chất luôn thấp hơn nhiệt độ đông đặc của dung môi trong dung dịch chứa chất tan không bay hơi. d. Áp suất hơi bão hòa của dung môi trong dung dịch chứa chất không bay hơi luôn nhỏ hơn áp suất hơi bão hòa của dung môi tinh khiết.
189.	Chọn câu đúng a. Độ giảm tương đối áp suất hơi bão hòa của dung môi trong dung dịch chứa chất tan không bay hơi bằng phần mol của dung môi trong dung dịch. b. Áp suất hơi bão hòa của dung môi trong dung dịch chứa chất tan không bay hơi luôn nhỏ hơn áp suất hơi bão hòa của dung môi tinh khiết ở cùng giá trị nhiệt độ. c. Áp suất hơi bão hòa của dung môi trong dung dịch chứa chất tan không bay hơi tỉ lệ thuận với phần mol của chất tan trong dung dịch. d. Áp suất hơi bão hòa của dung dịch loãng phân tử không phụ thuộc vào bản chất của chất tan.
190.	Chọn câu trả lời chính xác. Nhiệt độ sôi của chất lỏng là nhiệt độ mà tại đó a. Áp suất hơi bão hòa của chất lỏng bằng áp suất bên ngoài. b. Áp suất hơi bão hòa của chất lỏng bằng 1 atm. c. Áp suất hơi bão hòa của chất lỏng > 1 atm. d. Áp suất hơi bão hòa của chất lỏng < 1 atm.
191.	Đại lượng k trong công thức định luật Raoult 2 : $\Delta T = kC_m$, phát biểu nào sau đây là chính xác : a. k là hằng số phụ thuộc vào nồng độ chất tan, nhiệt độ và bản chất dung môi. b. k là hằng số phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất dung môi. c. k là hằng số chỉ phụ thuộc vào bản chất dung môi d. k là hằng số phụ thuộc vào bản chất chất tan và dung môi
192.	Chọn câu đúng. Ở áp suất không đổi, nồng độ dung dịch loãng (có chất tan không bay hơi và không tạo dung dịch rắn với dung môi) càng tăng thì : a. Nhiệt độ sôi tăng. b. Nhiệt độ sôi giảm. c. Nhiệt độ đông đặc giảm d. Các câu a và c đều đúng.
193.	Hòa tan 5 gam mỗi chất $C_6H_{12}O_6$, $C_{12}H_{22}O_{11}$ và $C_3H_5(OH)_3$ trong 500 gam nước. Trong các dãy sau, dãy nào xếp các chất trên theo nhiệt độ sôi của dung dịch tăng dần.(các chất trên không bay hơi, cho C = 12, O = 16 , H= 1) a. $C_{12}H_{22}O_{11} < C_6H_{12}O_6 < C_3H_5(OH)_3$ b. $C_6H_{12}O_6 < C_3H_5(OH)_3 < C_{12}H_{22}O_{11}$ c. $C_3H_5(OH)_3 < C_6H_{12}O_6 < C_{12}H_{22}O_{11}$ d. $C_{12}H_{22}O_{11} < C_3H_5(OH)_3 < C_6H_{12}O_6$
194.	Tính áp suất hơi bão hòa của nước trong dung dịch chứa 5 gam chất tan trong 100 gam nước ở nhiệt độ $25^\circ C$. Cho biết ở nhiệt độ này, nước tinh khiết có áp suất hơi bão hòa bằng 23,76mmHg và khối lượng phân tử chất tan bằng 62,5 gam. a) 23,4mmHg b) 0,34 mmHg c) 22,6mmHg d) 19,0mmHg
195.	Ở $25^\circ C$, áp suất hơi bão hòa của nước nguyên chất là 23,76 mmHg. Khi hòa tan 0,1 mol glycerol vào 100ml nước ở nhiệt độ trên thì độ giảm áp suất hơi bão hòa của dung dịch bằng : a) 23,34 mmHg b) 0,64mmHg c) 0,42mmHg d) 23,10mmHg

196.	Dung dịch nước của một chất tan không điện ly sôi ở $373,52^{\circ}\text{K}$ và 1 atm. Nồng độ molan của dung dịch này là: (cho $K_s = 0,52$) a) 0,01 b) 1,0 c) 10 d) 0,1
197.	Trong 200gam dung môi chứa A gam đường glucose có khối lượng phân tử là M, hằng số nghiệm đông của dung môi là K_d . Biểu thức nào sau đây là đúng : a) $\Delta T_d = 5K_d(A/M)$ b) $\Delta T_d = K_d(A/M)$ c) $\Delta T_d = 1/5K_d(A/M)$ d) $\Delta T_d = K_d.A$
198.	Dung dịch nước của một chất tan bay hơi không điện ly sôi ở $100,26^{\circ}\text{C}$, hằng số nghiệm sôi của nước $K_s = 0,52$ ở nhiệt độ đang khảo sát. Nồng độ molan của dung dịch này là : a) 0,75 b) 1 c) 0,5 d) không đủ dữ liệu để tính

CHƯƠNG 12: DUNG DỊCH ĐIỆN LY

199.	NH_3 là một bazơ yếu phản ứng với nước tạo ra OH^- . pH của dung dịch bằng bao nhiêu nếu như hòa tan 17 g NH_3 trong 100 ml H_2O . $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$. a. $1,3 \times 10^{-2} \text{ M}$ b. 1,87 c. 12,13 d. Không có ion H_3O^+ trong dung dịch bazơ
200.	Độ tan S(mol/l) của AgCl trong nước bằng bao nhiêu? $K_{sp} = 1,8 \times 10^{-10}$ a. $1,8 \times 10^{-10}$ b. $1,3 \times 10^{-5}$ c. $5,6 \times 10^{-4}$ c. Tất cả đều không đúng
201.	Nếu dung dịch chứa nồng độ ban đầu của HF là 0,05 M và F^- là 0,025 M, pH của dung dịch bằng bao nhiêu? Cho $K_a = 3,5 \times 10^{-4}$ a. 3,15 b. 3,76 c. 10,85 d. 10,24
202.	Phần trăm ion hóa của một axit yếu có $K_a = 1 \times 10^{-6}$ trong dung dịch có nồng độ $1 \times 10^{-2} \text{ M}$ bằng bao nhiêu? a. 0,1 % b. 1% c. 2% d. 4%
203.	Một dung dịch được điều chế bằng cách pha loãng 0,25 mol HNO_3 thành thể tích 750 ml. Hãy cho biết pH của dung dịch này? A. 0,33 B. 0,48 C. 0,60 D. 3,5
204.	Dung dịch nào sau đây có pH = 3,0? a. HCl 3,0 M b. NH_3 3,0 M c. HBr 0,0010 M d. NaOH 0,0010 M

205.	pH của dung dịch NaOH $1,3 \times 10^{-5}$ M ở 25°C bằng bao nhiêu? a. 1,30 b. 4,89 c. 9,11 d. 11,58
206.	Nồng độ OH^- của dung dịch với pH bằng 12,81 bằng bao nhiêu? a. $1,6 \times 10^{-13}$ M b. $2,7 \times 10^{-8}$ M c. $6,5 \times 10^{-2}$ M d. $1,2 \times 10^0$ M
207.	Một dung dịch có pH bằng 2,00 được pha loãng từ 1 lít thành 2 lít, cho biết pH của dung dịch sau khi pha loãng? a. 1,00 b. 1,70 c. 2,30 d. 3,00
208.	pH của trimethylamine 0,010 M bằng 10,88. Hằng số K_b của bazơ này bằng bao nhiêu? a. $1,3 \times 10^{-11}$ b. $9,8 \times 10^{-8}$ c. $4,8 \times 10^{-7}$ d. $6,2 \times 10^{-5}$
209.	pH của axit formic HCO_2H 1,5 M bằng 1,78. pK_a đối với axit này bằng bao nhiêu? a. 1,86 b. 2,43 c. 3,73 d. 5,14
210.	Một chất điện ly trung bình ở 25°C có độ điện ly α : a. $0,03 < \alpha < 0,3$ ở nồng độ dung dịch bằng 0,1N b. $0,03 < \alpha < 0,3$ ở nồng độ dung dịch bằng 1N c. $0,03 < \alpha < 0,3$ ở nồng độ dung dịch bằng 0,1M d. $0,03 < \alpha < 0,3$ ở nồng độ dung dịch bằng 1 M
211.	Trong dung dịch HF 0,1M có 8% HF bị ion hóa. Hỏi hằng số điện ly của HF bằng bao nhiêu? a) $7,0 \cdot 10^{-4}$ b) $7,0 \cdot 10^{-2}$ c) $6,4 \cdot 10^{-2}$ d) $6,4 \cdot 10^{-4}$
212.	Chọn phát biểu chính xác : 1. Độ điện ly α tăng khi nồng độ chất điện ly tăng. 2. Độ điện ly α không thể lớn hơn 1. 3. Độ điện ly α tăng lên khi nhiệt độ tăng. 4. Chất điện ly yếu có $\alpha < 0,03$ a) Tất cả đều đúng b) 1, 2, 3 c) 3, 4 d) 2, 3
213.	Chọn nhận xét đúng. Độ điện ly α của chất điện ly : a. Tăng lên khi tăng nhiệt độ và khi giảm nồng độ dung dịch. b. Tăng lên khi giảm nhiệt độ và khi tăng nồng độ dung dịch. c. Là hằng số ở nhiệt độ xác định. d. Không phụ thuộc vào nồng độ dung dịch.
214.	Chọn phát biểu sai :

	a. Độ điện ly α của một chất điện ly yếu càng lớn khi hằng số điện ly của nó càng lớn. b. Nếu một chất điện ly yếu ở nồng độ 0,01M có độ điện ly bằng 0,01 thì ở nồng độ 0,001M độ điện ly của nó lớn hơn 0,01. c. Độ điện ly của chất điện ly yếu luôn nhỏ hơn 1. d. Khi thêm một acid mạnh vào dung dịch một acid yếu, độ điện ly của acid yếu tăng.
215.	Hòa tan 155mg một baz hữu cơ đơn chức ($M = 31$) vào 50ml nước, dung dịch thu được có pH = 10 ở 25°C. Độ điện ly của baz này bằng : a) 5% b) 0,1% c) 1% d) 0,5%
216.	Hòa tan 0,585gam NaCl vào 1 lít nước. Áp suất thẩm thấu của dung dịch này ở 25°C có giá trị là : (cho biết $\Delta H_{\text{vap}} = 58,5$ và $R = 0,082 \text{ lít.atm/mol.K}$, xem $\alpha = 1$) a) 0,488 atm b) 0,244 atm c) 0,041 atm d) 0,0205 atm
217.	Chọn câu đúng: Quá trình hòa tan tinh thể KOH trong nước xảy ra kèm theo sự thay đổi entropi chuyển pha (ΔS_{cp}) và entropi solvat hóa (ΔS_s) như sau : a) $\Delta S_{\text{cp}} > 0$, $\Delta S_s < 0$ b) $\Delta S_{\text{cp}} < 0$, $\Delta S_s < 0$ c) $\Delta S_{\text{cp}} < 0$, $\Delta S_s > 0$ d) $\Delta S_{\text{cp}} > 0$, $\Delta S_s > 0$
218.	Chọn phát biểu đúng :pH của nước tinh khiết sẽ thay đổi như thế nào khi thêm 0,01mol NaOH vào 100 lít nước. a) Tăng 3 đơn vị b) Tăng 4 đơn vị c) Giảm 4 đơn vị d) Giảm 3 đơn vị
219.	Dung dịch CH_3COOH 0,1N có độ điện ly $\alpha = 0,01$. Suy ra dung dịch đã cho có pH bằng : a) 13 b) 1 c) 3 d) 11
220.	pH của một dung dịch acid HA 0,15N đo được là 2,8. Tính pK_a của acid này. a) 4,78 b) 3,42 c) 4,58 d) 2,33
221.	pH của một dung dịch acid HA 0,0015N đo được là 2,9. Tính pK_a của acid này. a) 2,90 b) 2,30 c) 2,98 d) 2,18
222.	So sánh độ tan (S) của Ag_2CrO_4 với CuI ở cùng nhiệt độ, biết chúng là chất ít tan và có tích số tan bằng nhau a) $S_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} > S_{\text{CuI}}$ b) $S_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} = S_{\text{CuI}}$ c) $S_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} < S_{\text{CuI}}$ d) $S_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} \ll S_{\text{CuI}}$
223.	Cho biết tích số tan của Ag_2CrO_4 và CuI bằng nhau ($T = 10^{-11,96}$). So sánh nồng độ các ion của chúng. a) $[\text{Ag}^+] = [\text{CrO}_4^{2-}] > [\text{Cu}^+] = [\text{I}^-]$ b) $[\text{Ag}^+] > [\text{CrO}_4^{2-}] = [\text{Cu}^+] = [\text{I}^-]$ c) Không so sánh được d) $[\text{Ag}^+] > [\text{CrO}_4^{2-}] > [\text{Cu}^+] = [\text{I}^-]$
224.	Trộn 50 ml dung dịch $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 10^{-4}M với 50ml dung dịch SbF_3 $2 \cdot 10^{-4}\text{M}$. Tính tích $[\text{Ca}^{2+}] \cdot [\text{F}^-]^2$. CaF_2 có kết tủa hay không biết tích số tan của CaF_2 $T = 10^{-10,4}$. a) $10^{-10,74}$, không có kết tủa b) $10^{-9,84}$, có kết tủa c) $10^{-11,34}$, không có kết tủa d) 10^{-80} , không có kết tủa
225.	Trộn các dung dịch: 100 ml dung dịch AgNO_3 10^{-4}M với 100 ml dung dịch HCl 10^{-5}M. 100 ml dung dịch AgNO_3 10^{-4}M với 100 ml dung dịch NaCl 10^{-4}M 100 ml dung dịch AgNO_3 10^{-4}M với 100 ml dung dịch HCl 10^{-6}M Trong trường hợp nào có sự tạo thành kết tủa AgCl? Cho biết tích số tan của AgCl là $T = 10^{-9,6}$. a) Chỉ có trường hợp (1) b) Chỉ có trường hợp (2) c) Các trường hợp (1) và (2) d) Cả ba trường hợp.

226.	Tích số tan của $\text{Cu}(\text{OH})_2$ bằng 2.10^{-20} . Thêm dần NaOH vào dung dịch muối $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 0,02M cho tới khi xuất hiện kết tủa $\text{Cu}(\text{OH})_2$. Vậy giá trị pH mà khi vượt quá nó thì kết tủa bắt đầu xuất hiện là a) 9 b) 4 c) 5 d) 6
227.	Biết tích số tan ở 25°C của $\text{Fe}(\text{OH})_3$ là $10^{-37,6}$. Dung dịch FeCl_3 0,1M sẽ bắt đầu xuất hiện kết tủa khi có độ pH của dung dịch bằng : a) 1,8 b) $> 1,8$ c) $< 1,8$ d) $> 12,2$
228.	Trường hợp nào ứng với dung dịch chưa bão hòa của chất điện ly khó tan A_mB_n . a) $[\text{A}^{n+}]^m \cdot [\text{B}^{m-}]^n < T \text{ A}_m\text{B}_n$ b) $[\text{A}^{n+}]^m \cdot [\text{B}^{m-}]^n = T \text{ A}_m\text{B}_n$ c) $[\text{A}^{n+}]^m \cdot [\text{B}^{m-}]^n > T \text{ A}_m\text{B}_n$ d) $[\text{A}^{n+}] \cdot [\text{B}^{m-}] > T \text{ A}_m\text{B}_n$
229.	Cho các dung dịch: (1) H_2SO_4 0,1N; (2) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 0,1M; (3) CH_3COOH 0,1M (độ điện ly 1%); (4) NH_3 0,01M ($\text{pK}_b = 4,8$). Giá trị pH của các dung dịch trên ở 25°C lần lượt là: a. 1; 13; 3; 3,4 b. 0,7; 13; 3; 10,6 c. 0,7; 13,7; 3; 10,6 d. 1; 13,7; 3; 10,6
230.	Cho 3 dung dịch: NaOH , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, NH_3 có cùng nồng độ mol/l và có giá trị pH ở 25°C lần lượt là x, y, z. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về pH của các dung dịch trên: a. $x > y > z$ b. $y > x > z$ c. $z > x > y$ d. $x = z > y$